

第4章 计算机系统与系统思维

第7讲 计算机存储体系

邹华

武汉大学计算机学院

第4章 计算机系统与系统思维

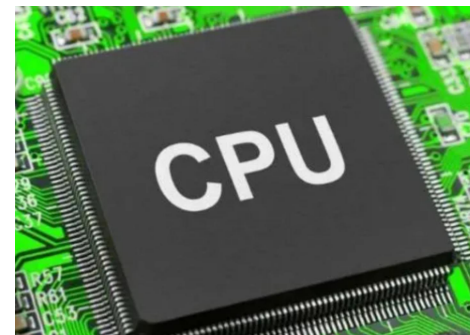
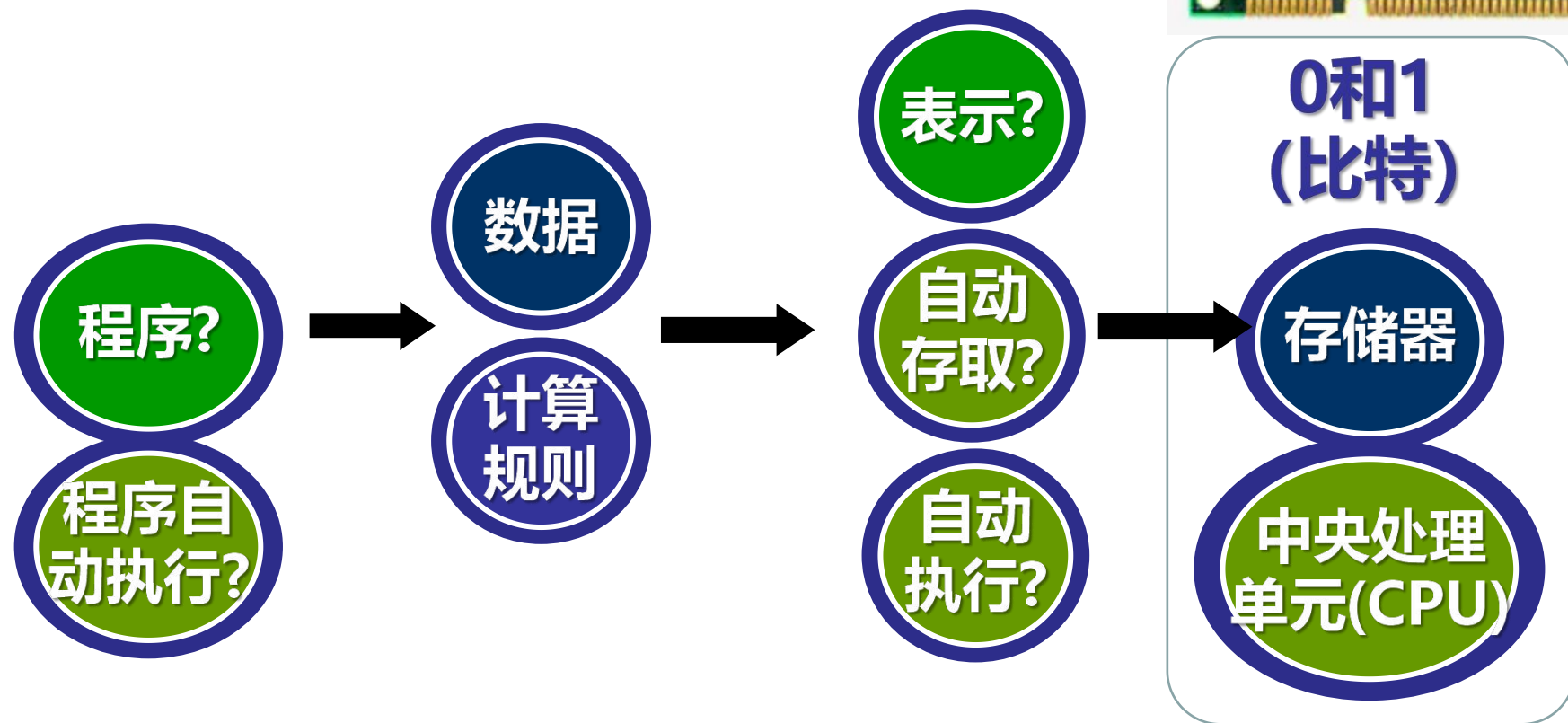
2

- 一、机器指令与机器程序**
- 二、冯·诺伊曼计算机及执行过程**
- 三、计算机系统思维**
- 四、计算机存储体系**
- 五、软件与操作系统**

存储器

3

回顾计算机器的基本思维



存储器

什么是存储器？

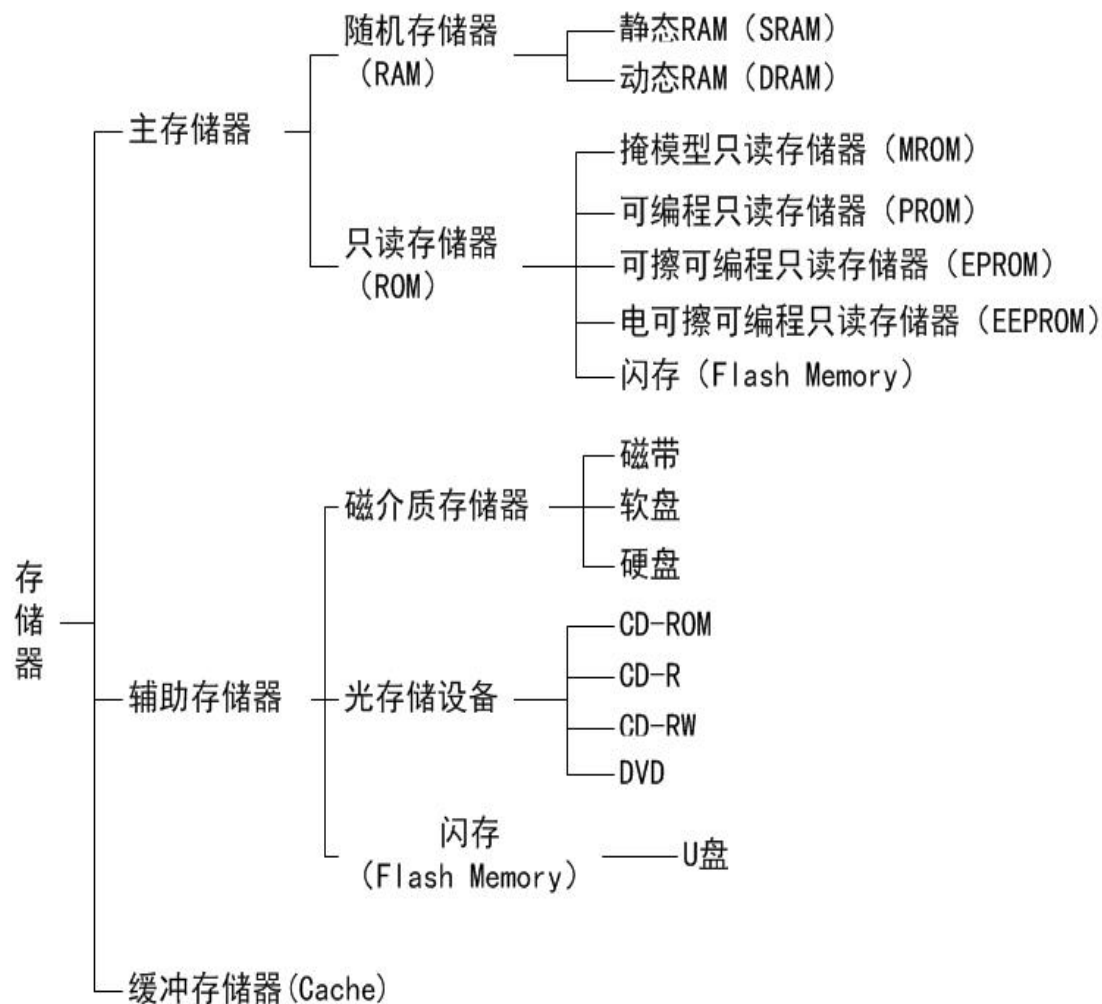
- 存储器（**Memory**）是计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据，在计算机中占据十分重要的位置。计算机中的全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果，都保存在存储器中。
- 存储器系统是计算机中存放程序和数据的各种存储设备、控制部件及管理信息调度的设备和算法的总称

存储器

5

什么是存储器？

- 构成存储器的存储介质，目前主要采用半导体器件和磁性材料
- 存储器中最小的存储单位就是一个双稳态半导体电路或一个**CMOS**晶体管或磁性材料的存储元，它可存储一个二进制代码。
- 计算机的主存储器采用半导体器件来存储信息，信息的最小单位称为位（**Bit**），即一个二进制代码。
- 存储一位二进制代码的器件称为存储元。主存储器中把保存一个字节的**8**位存储元称为一个存储单元

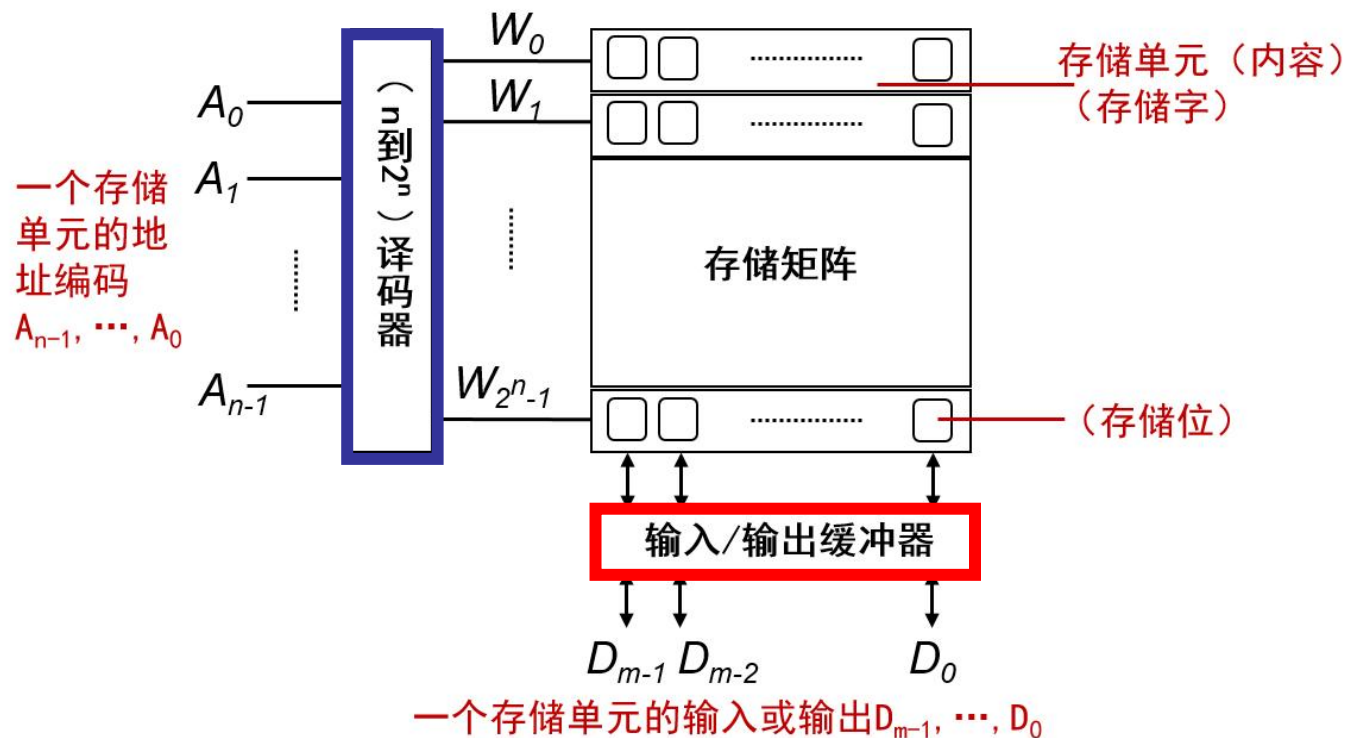


存储器

6

什么是存储器？

- **【存储器】** 能够按地址读或写每一个存储单元的部件。
- **【存储单元】** 一个存储单元可以保存一个 m 位的数据，通常记为 $D_{m-1} \dots D_0$ 。
- **【地址】** 是一个 n 位的0/1编码，每一个编码指向一个存储单元，通常记为 $A_{n-1} \dots A_0$ 。



存储器

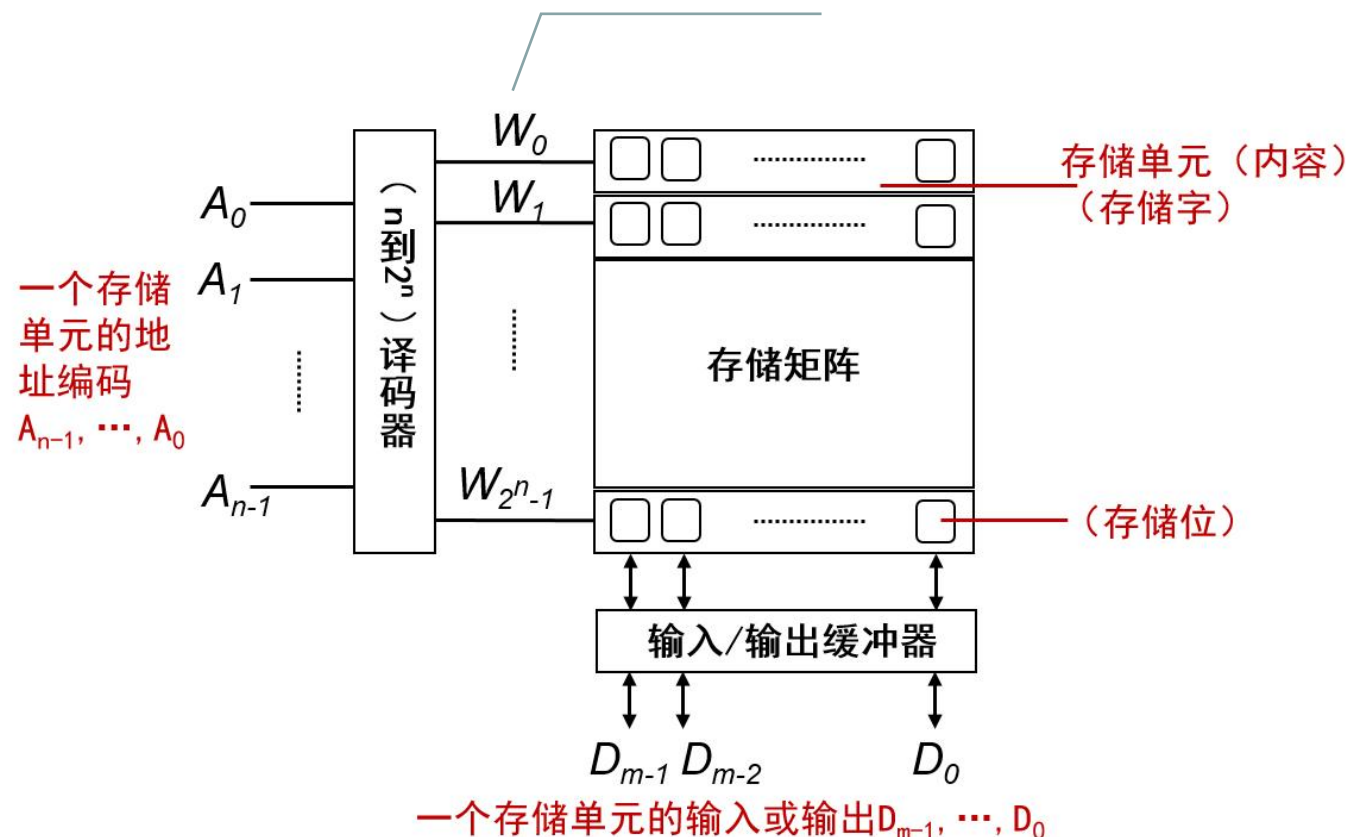
对比宿舍楼，理解存储器的相关概念

概念映射

存储器	宿舍楼
存储单元	房间
存储位(存0或存1)	床位(住人/不住人)
地址编码 $A_{n-1} \dots A_0$	房间号
单元控制线 W_i	房间钥匙
输出缓冲器	公共的走廊及大门
...	...

从存储器与宿舍楼的概念对比中，
你能发现什么异同吗？

同一时刻只能有一个 W 有效（接通存储单元）



存储器

8

存储器的容量

地址编码 n 位: $A_{n-1} \dots A_0$

地址空间:

00000000...00000000

00000000...00000001

... ..

11111111...11111111

2^n 个存储单元

存储字长 m 位: $D_{m-1} \dots D_0$

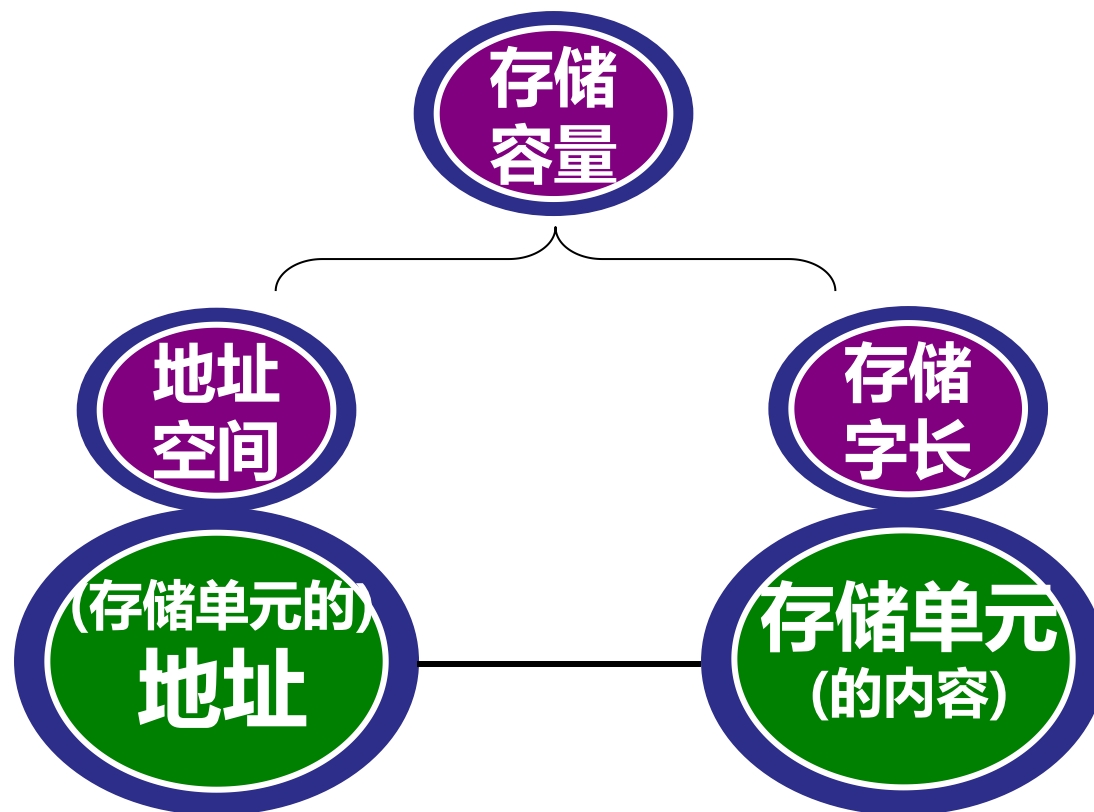
每个存储单元都是 m 位

存储容量 = $2^n \times m$ Bit(位)

= $2^n \times m/8$ Byte (字节)

存储容量的单位: 2^{10} 为换算单位

DB、NB、BB、YB、ZB、EB、PB、TB、GB、MB、KB、Byte



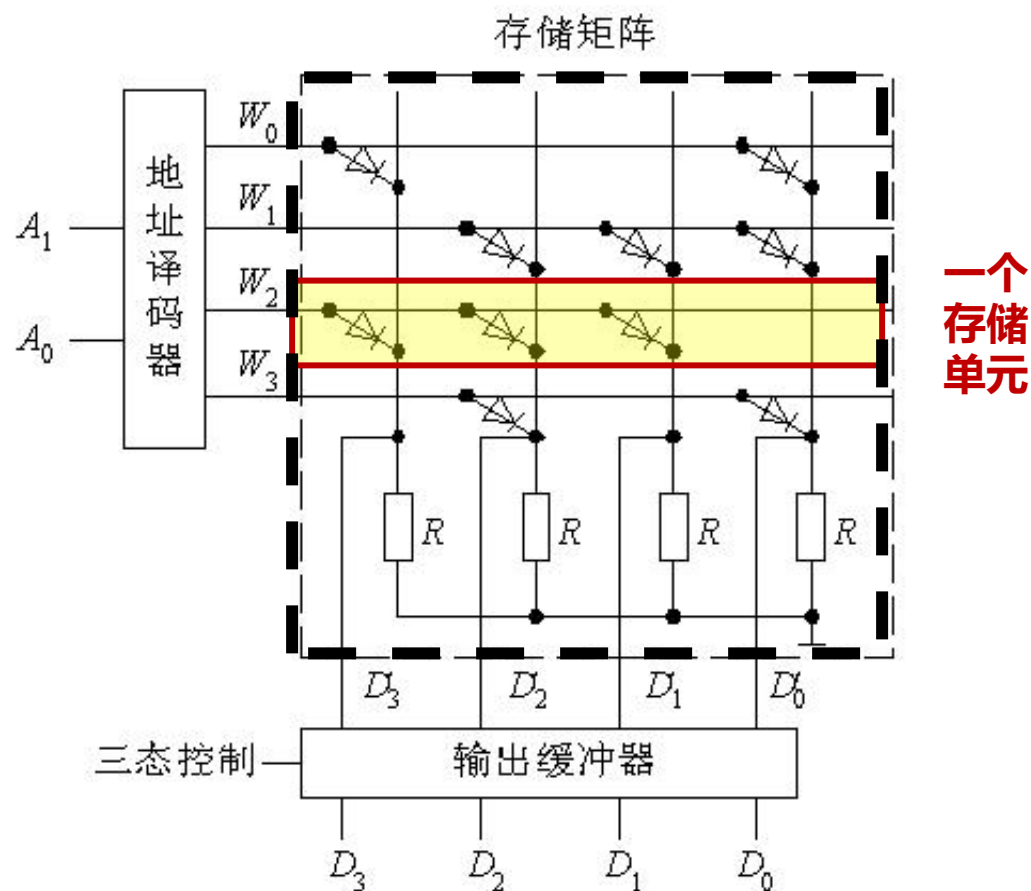
存储器

9

存储器是怎样存储0和1的？又是怎样控制存取的？

存储器内部的实现示例

◆当单元控制线W和数据线D间连接有二极管时，则存储的是1，否则，存储的是0。这是只读存储器（ROM，只能读出不能写入）示例。



二极管ROM结构示例
(2位地址控制4个存储单元, 每个存储单元是4位0/1)

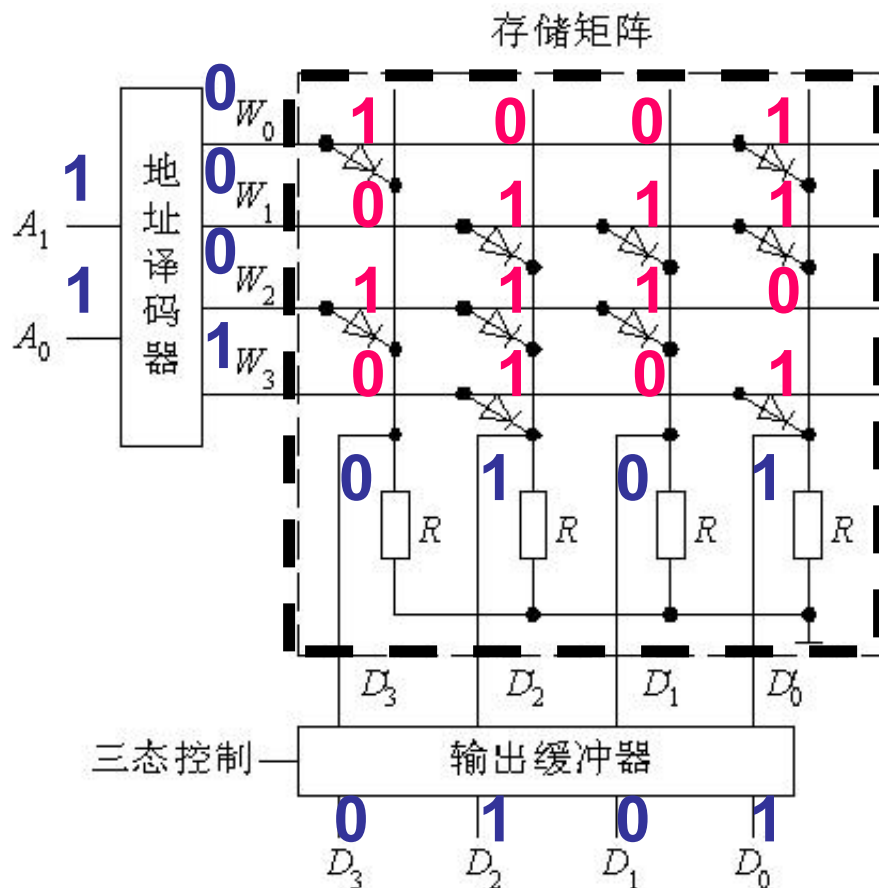
存储器

10

存储器是怎样存储0和1的？又是怎样控制存取的？

存储器内部的实现示例

- ◆当单元控制线W和数据线D间连接有二极管时，则存储的是1，否则，存储的是0。这是只读存储器（ROM，只能读出不能写入）示例。
- 当单元控制线W和数据线D间连接有二极管时，由单元控制线决定其是输出1或0，即：当单元控制线为1（高电压）时，则输出1（高电压），而当单元控制线为0（低电压）时，则输出0（低电压）。没有连接的，则不受单元控制线影响，始终输出0（低电压）。
- W_3, W_2, W_1, W_0 随着 $A_1 A_0$ 的值同时只能有一个为1（高电压）其它为0（低电压），即控制一个存储单元所有位的读写。
- 尽管所有存储单元的第i位都连接到 D_i ，但只有将读取存储单元的第i位对 D_i 产生作用。

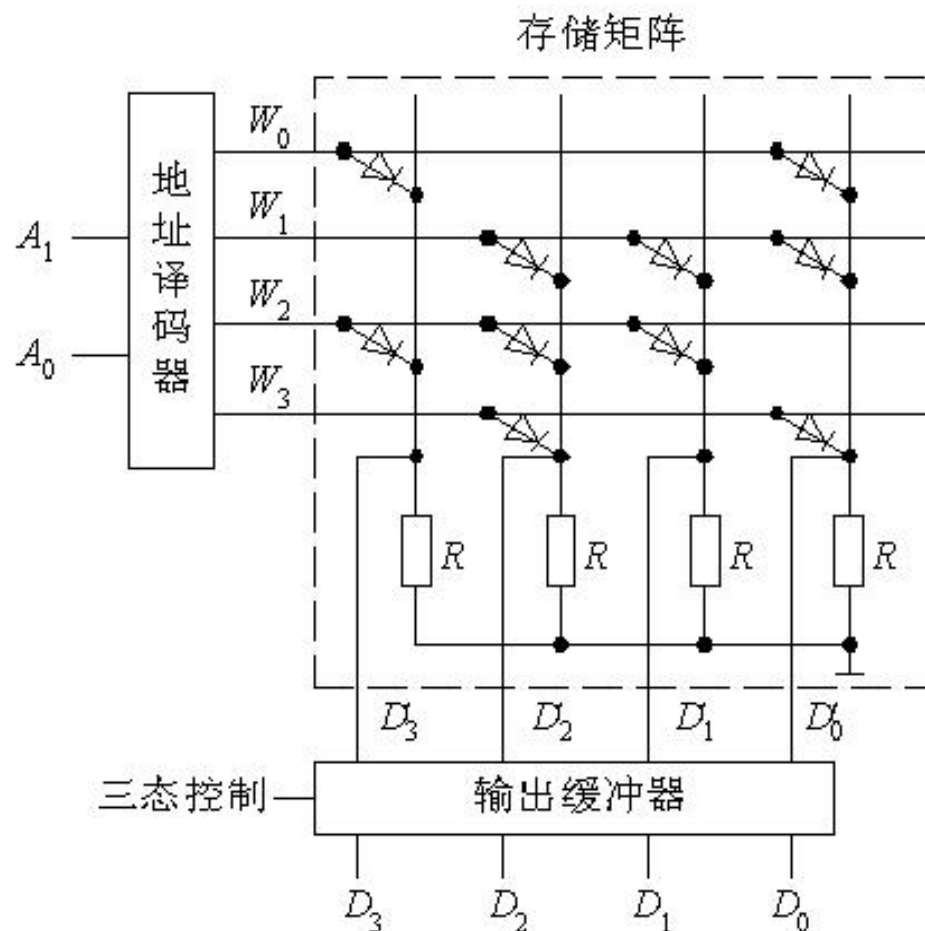


二极管ROM结构示例

(2位地址控制4个信息单元, 每个信息单元是4位0/1码)

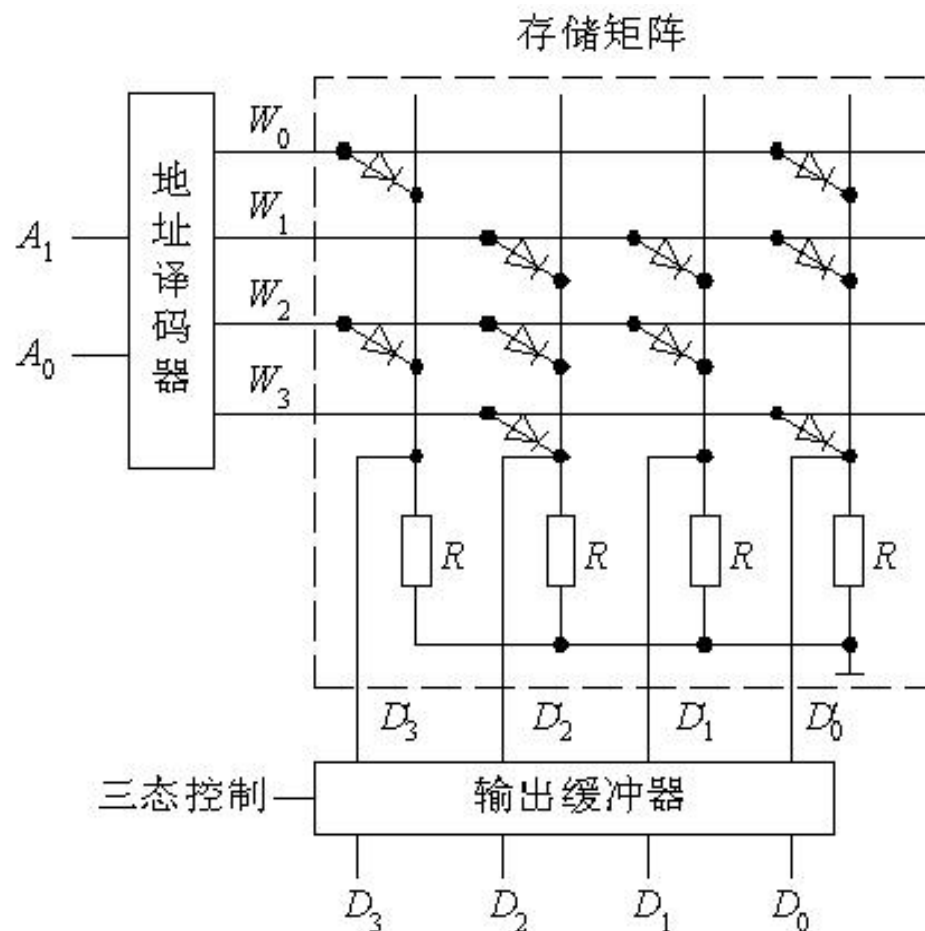
训练题：如右图所示的存储器，问当 $A_1A_0=10$ 时， $D_3D_2D_1D_0$ 的值是_____？

- ☐ A 1001
- ☐ B 0111
- ☒ C 1110
- ☐ D 0101
- ☐ E 前述都不正确



测练题：如右图所示的存储器，问保存0111内容的地址编码 A_1A_0 是多少？

- ☐ A 00
- ☒ B 01
- ☐ C 10
- ☐ D 11
- ☐ E 前述都不正确

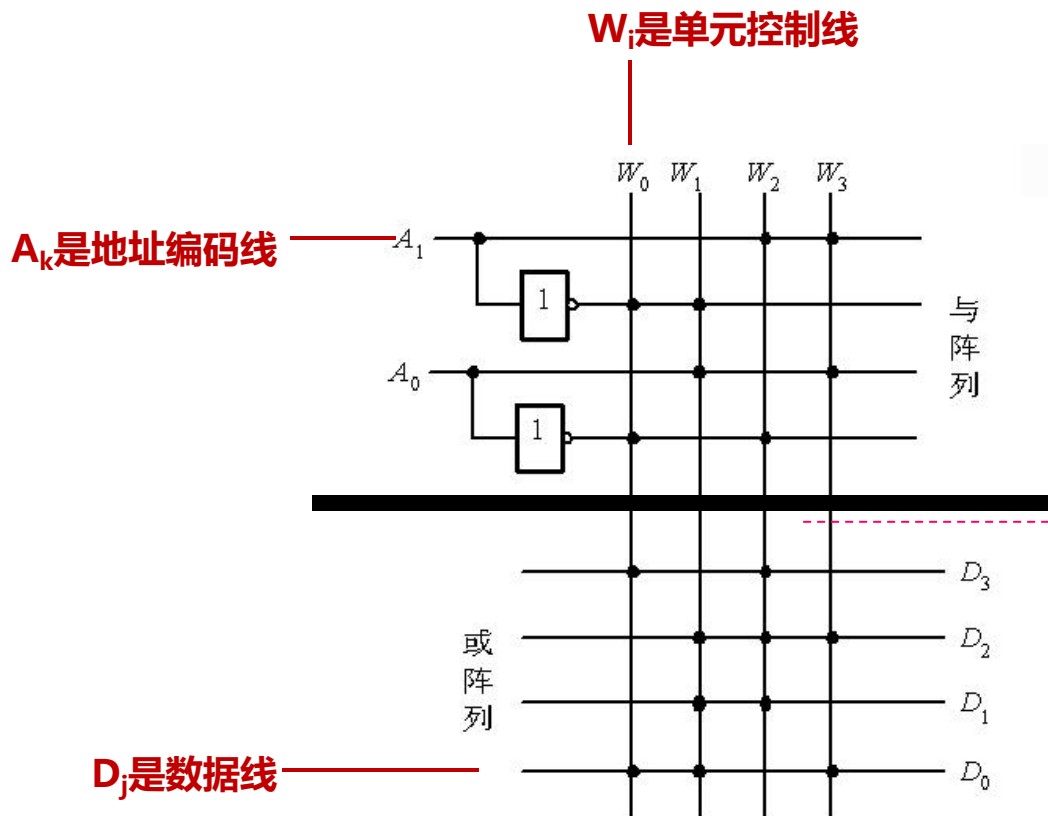


提交

存储矩阵的逻辑控制关系

存储矩阵：一种【与或逻辑】阵列

- 【地址编码线】与【单元控制线】有黑点则连接，无黑点则不连接。
- 【单元控制线】与【数据线】有黑点则连接，无黑点不连接。
- 高/低电压信号，即0,1，通过连接点相互传递。
- 上半部是【与】阵列，下半部是【或】阵列。



存储器

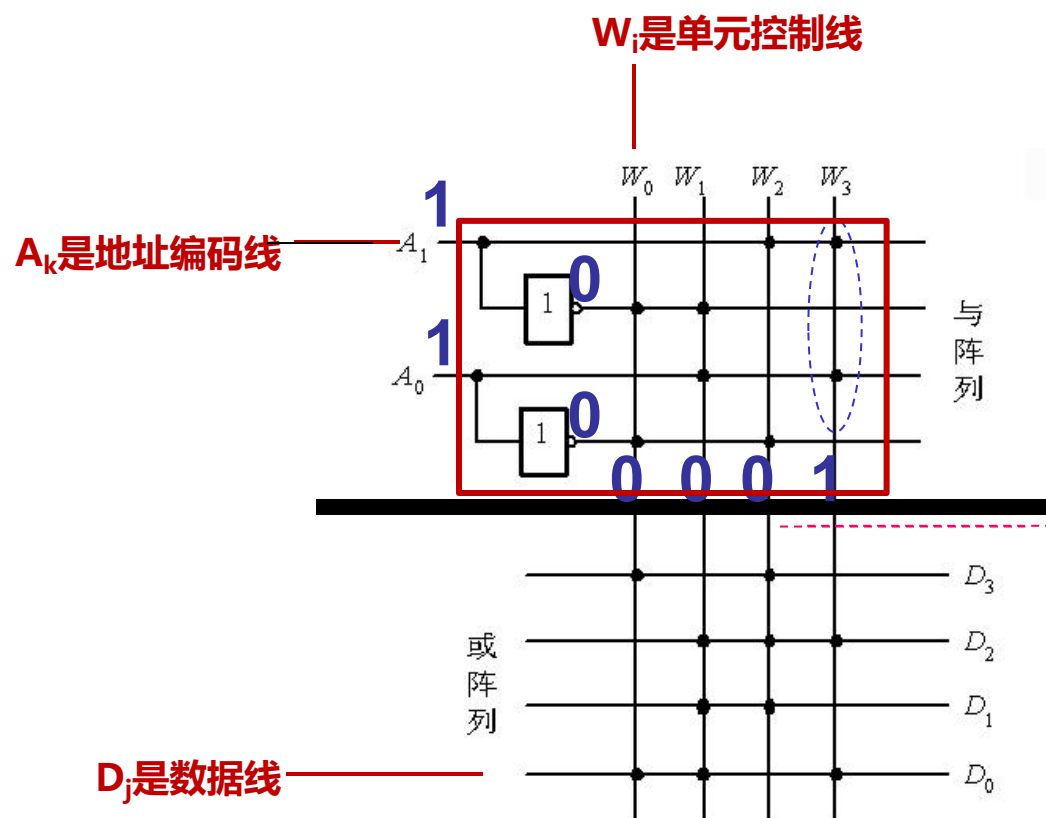
14

存储矩阵的逻辑控制关系

译码器：将 A_1A_0 地址编码翻译到只有一条单元控制线 W_i 为1,其它为0。

- 【与】阵列，表述了如何由 A_1A_0 的值产生 W_0, W_1, W_2, W_3 的值（只能有一条线为1），由横线向纵线传输信号——上半部。
- 同一【单元控制线】上各连接点之间是“与”关系。即只有各连接点都为1时，该单元控制线的信号为1，否则为0。

$$\begin{aligned}W_0 &= (\text{NOT } A_0) \text{ AND } (\text{NOT } A_1) \\W_1 &= A_0 \text{ AND } (\text{NOT } A_1) \\W_2 &= (\text{NOT } A_0) \text{ AND } A_1 \\W_3 &= A_0 \text{ AND } A_1\end{aligned}$$



存储器

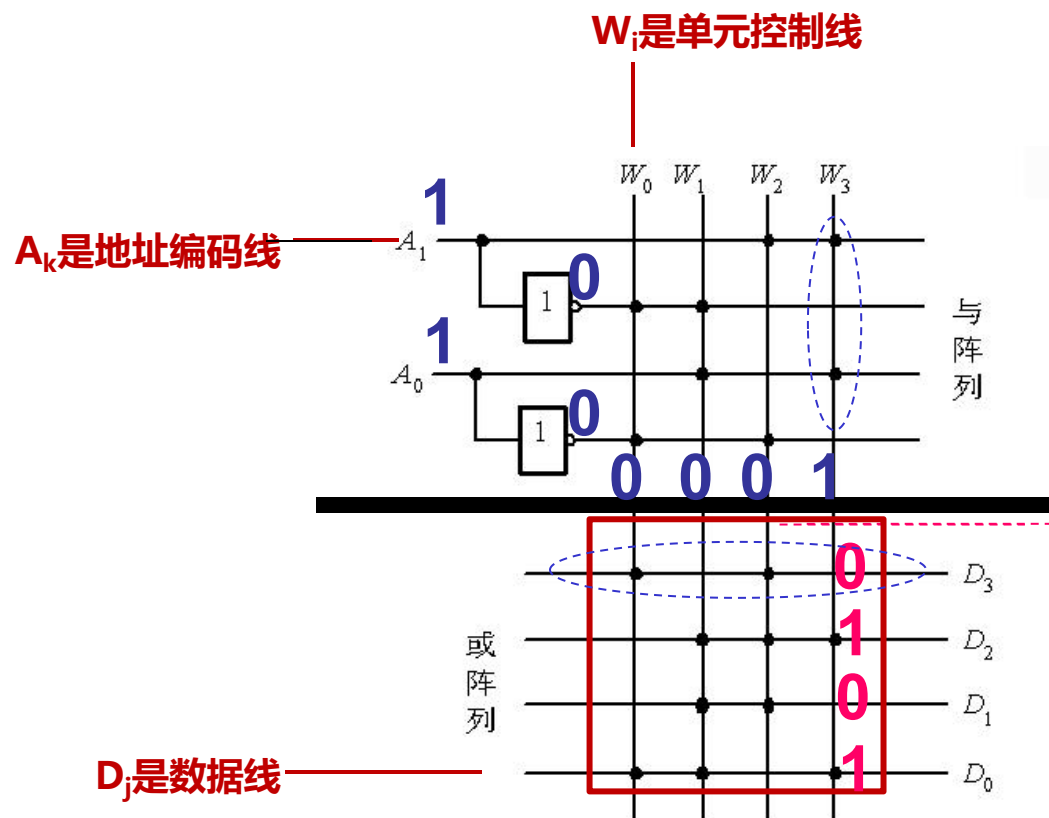
15

存储矩阵的逻辑控制关系

输出矩阵：将 W_i 为1的单元控制线控制的存储单元的值进行输出。

- 【或】阵列，表述了如何由 $W_3W_2W_1W_0$ 的值产生 D_3,D_2,D_1,D_0 的值。单元控制线与数据线之间有黑点连接的，表示存储的是1，其能否输出取决于单元控制线是1还是0。由纵线向横线传输信号一下半部。
- 同一【数据线】上各连接点之间是“或”关系。即各连接点只要有一个为1时，该数据线的信号为1，否则为0。

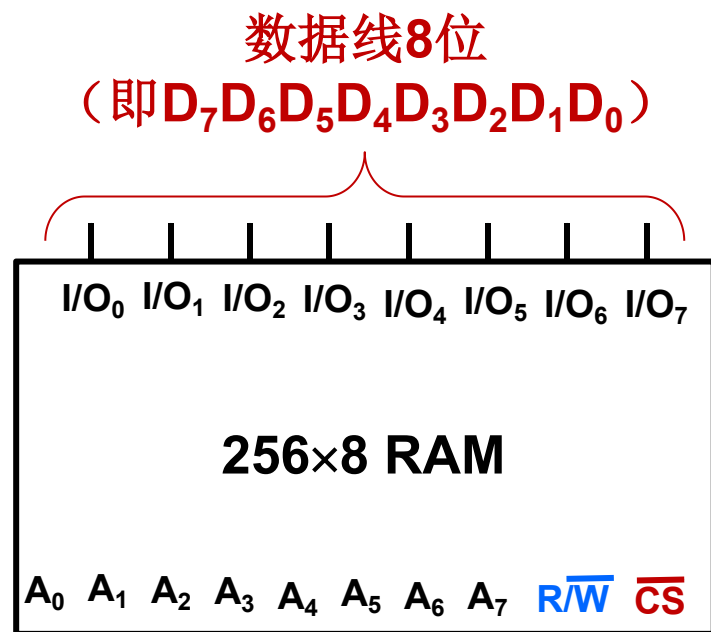
$$\begin{aligned} D_3 &= W_0 \text{ OR } W_2 \\ D_2 &= W_1 \text{ OR } W_2 \text{ OR } W_3 \\ D_1 &= W_1 \text{ OR } W_2 \\ D_0 &= W_0 \text{ OR } W_1 \text{ OR } W_3 \end{aligned}$$



存储器

16

存储器容量不够怎么办？：存储器芯片 vs. 标准宿舍楼

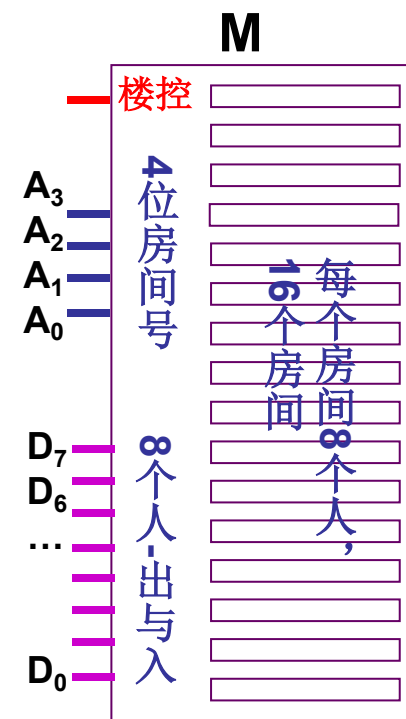


地址编码线8位
(编码256个地址)

芯片是否工作的控制。
当加高电压(1)时不工作，
当加低电压(0)时工作。

控制存储单元的读或写
当加高电压(1)时读出，
当加低电压(0)时写入。

$A_3A_2A_1A_0$
0000
0001
...
0111
1000
1001
...
1111

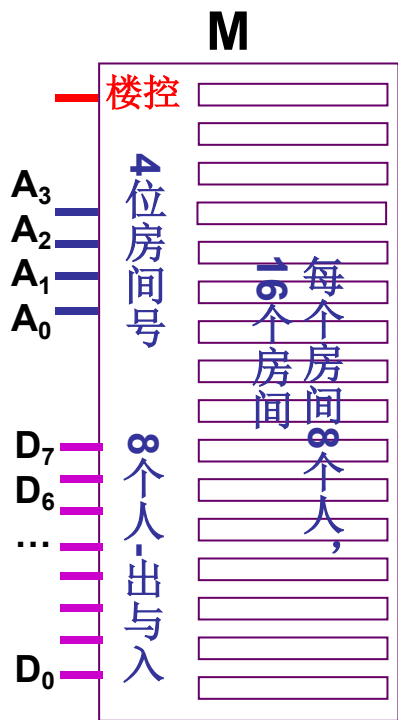


16×8 标准宿舍楼

存储器

17

一个宿舍楼不够怎么办？



一个标准宿舍楼：16个房间，每个房间住8人

$A_3 A_2 A_1 A_0$ $D_7 \dots D_0$

住宿需求：64个大房间，每个大房间住16人？

$B_5 B_4 B_3 B_2 B_1 B_0$ $E_{15} \dots E_8 E_7 \dots E_0$

存储器

18

多个宿舍楼拼接在一起使用

住宿需求:

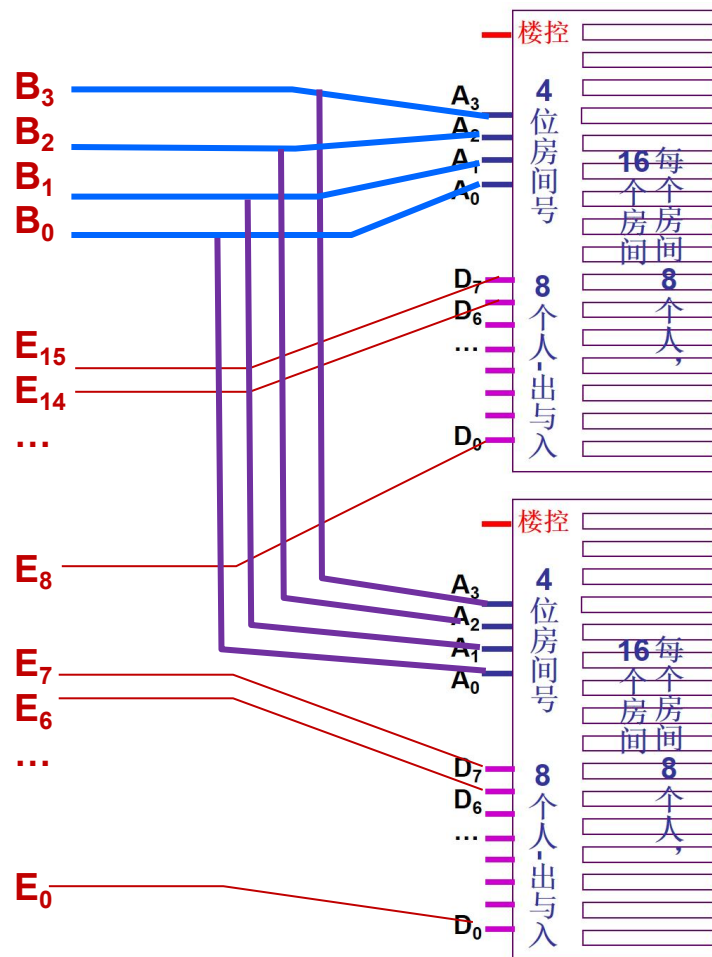
64个大房间, 每个大房间住16人?

$B_5 B_4 B_3 B_2 B_1 B_0$

$E_{15} \dots E_8 E_7 \dots E_0$

解决方案第1步:

2个标准宿舍楼对应相同地址 $B_3 B_2 B_1 B_0$ 的房间构成一个大房间, 其中编号为 $E_{15} \dots E_8$ 住上面的楼, 而 $E_7 \dots E_0$ 住下面的楼, 确保他们的地址 $A_3 A_2 A_1 A_0$ 在同一时刻是相同的, 即同时进出。



存储器

19

多组宿舍楼联合使用

住宿需求:

64个大房间，每个大房间住16人？

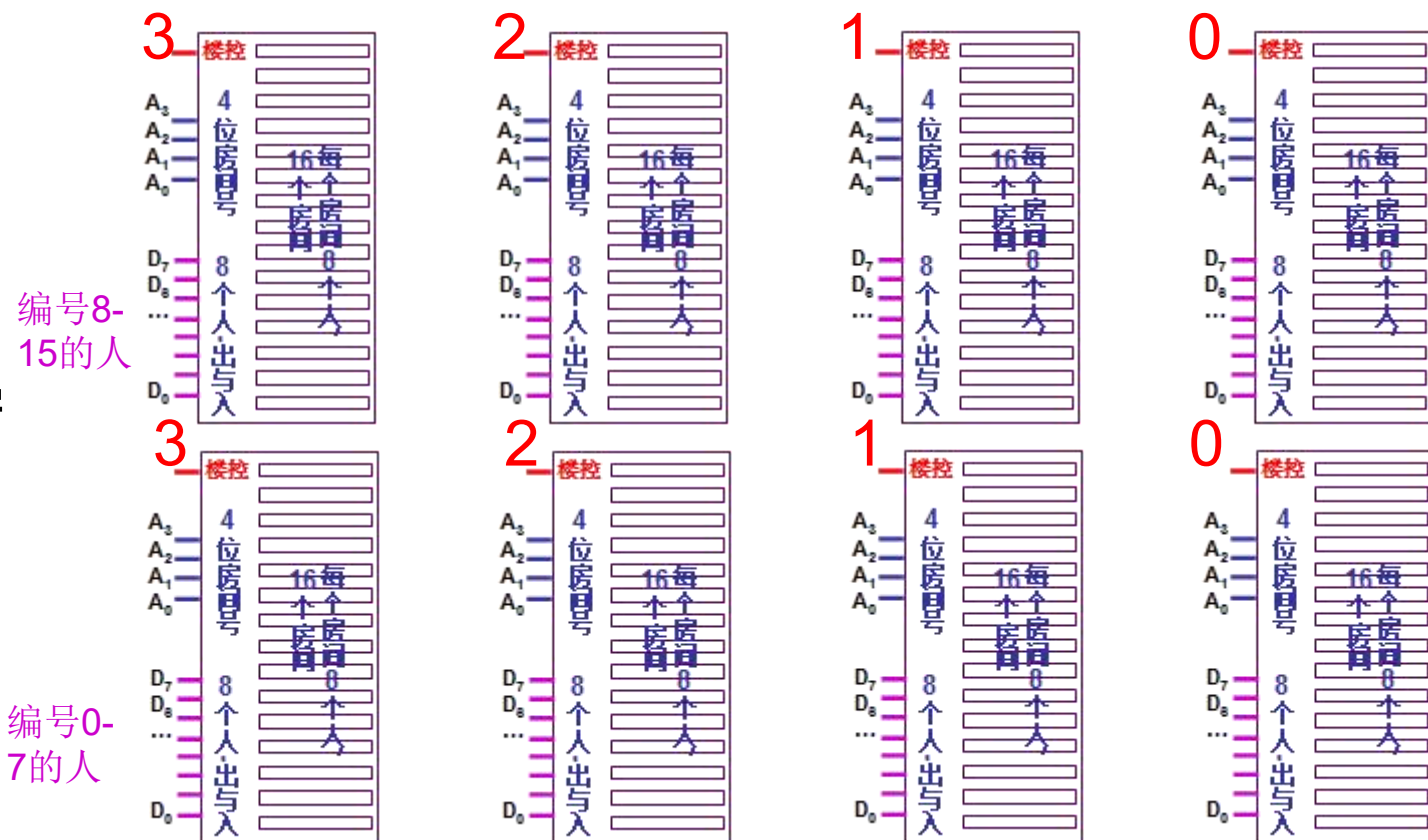
$B_5 B_4 B_3 B_2 B_1 B_0$

$E_{15} \dots E_8 E_7 \dots E_0$

解决方案第2步:

2个标准宿舍楼为一组，64个房间则需要4组（每组16个房间）。

用楼控信号控制哪一组。楼控信号为0,1,2,3，使用 $B_5 B_4$ 来产生楼控信号，使用 $B_3 B_2 B_1 B_0$ 来产生楼内的地址。



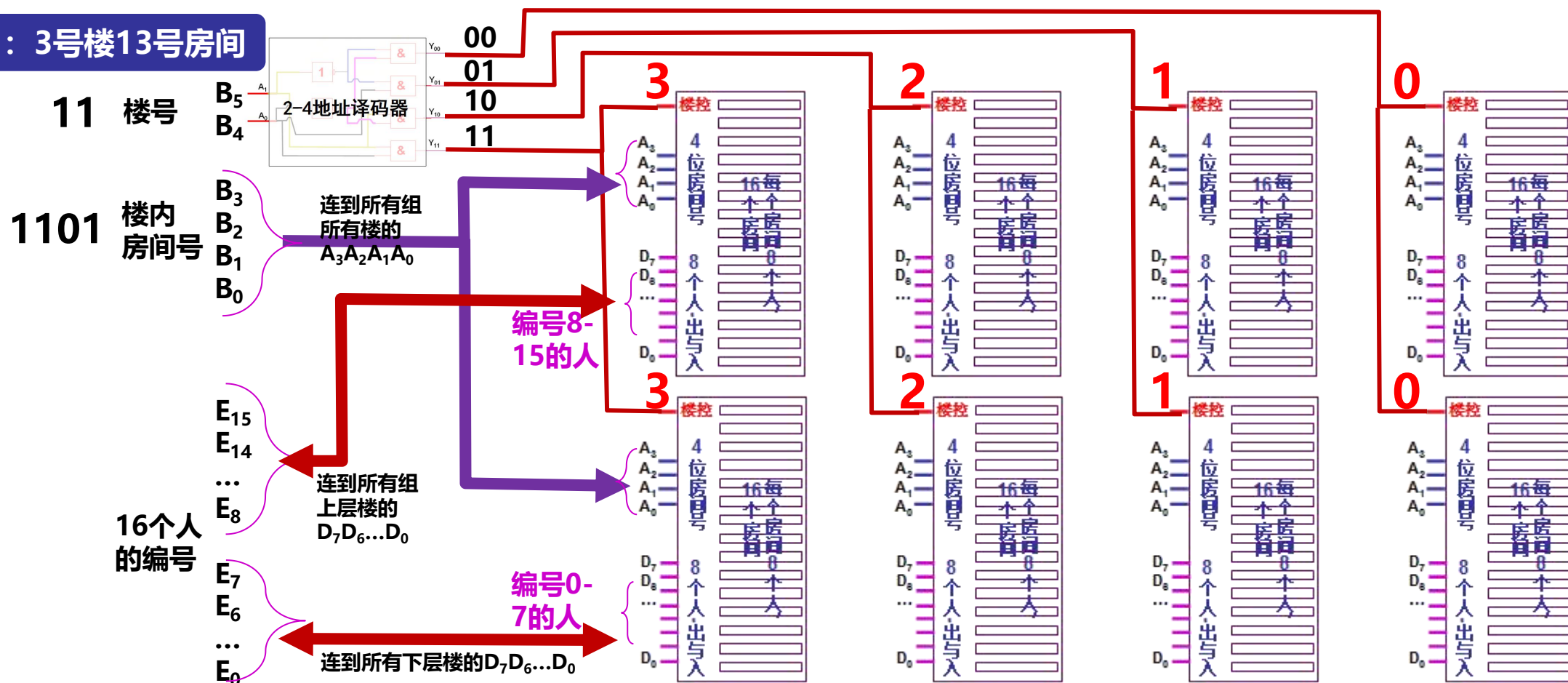
存储器

20

用多个标准宿舍楼可组合出容量更大的宿舍楼

利用 8个 16x8 的标准楼 扩展出 64x16的宿舍楼的编码控制图

11-1101: 3号楼13号房间



存储器

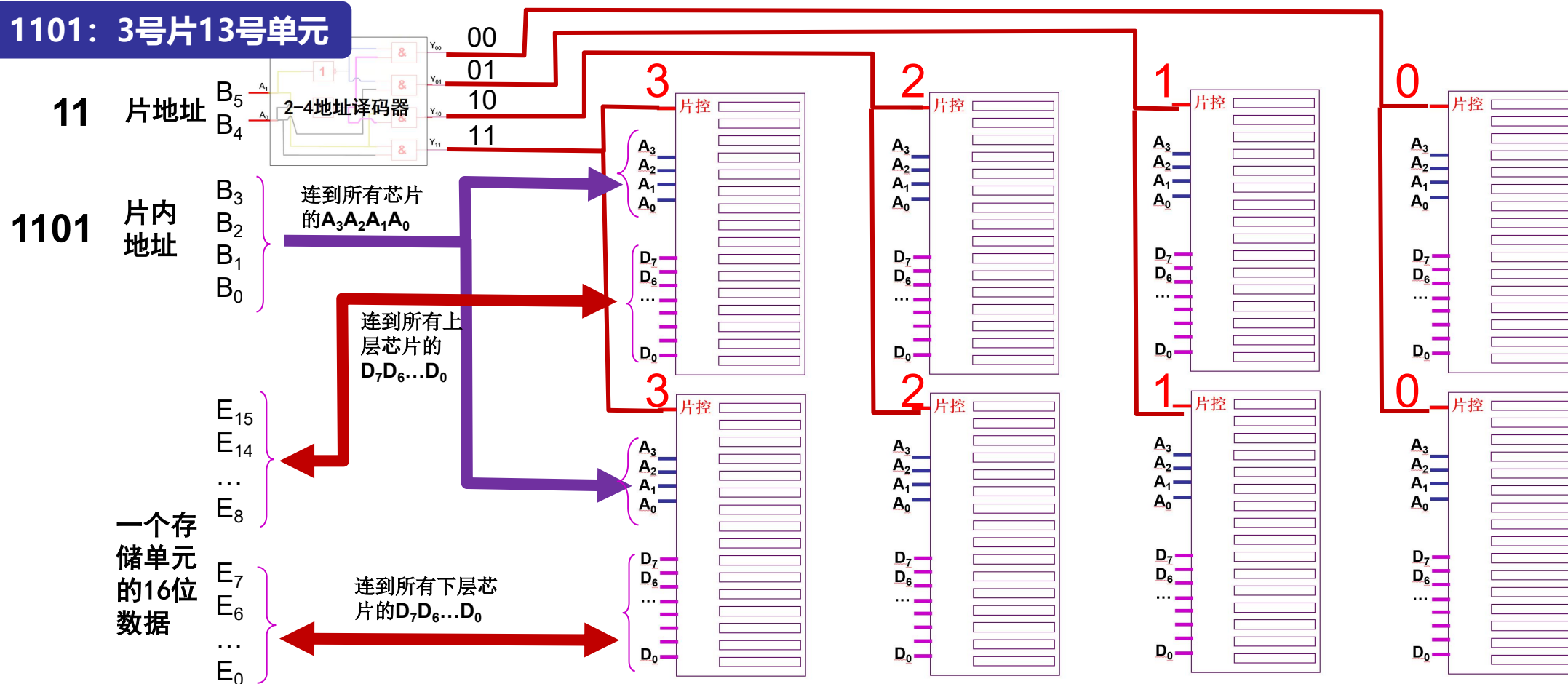
21

用多个存储器芯片可搭建容量更大的存储器

利用8个16x8存储器芯片扩展出64x16位存储器的电路控制图



11 1101: 3号片13号单元

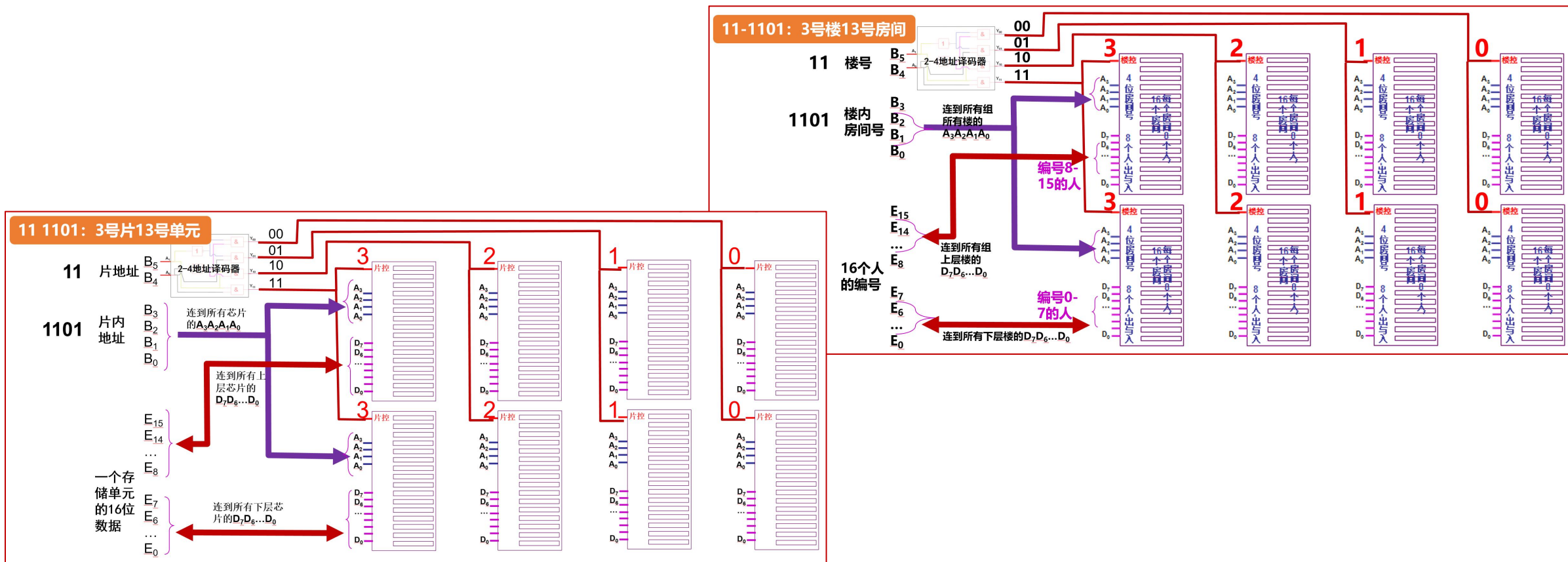


存储器

22

【看山不是山、看水不是水】

既是学习芯片扩展的思维，也是学习科学管理的思维



头歌平台的作业

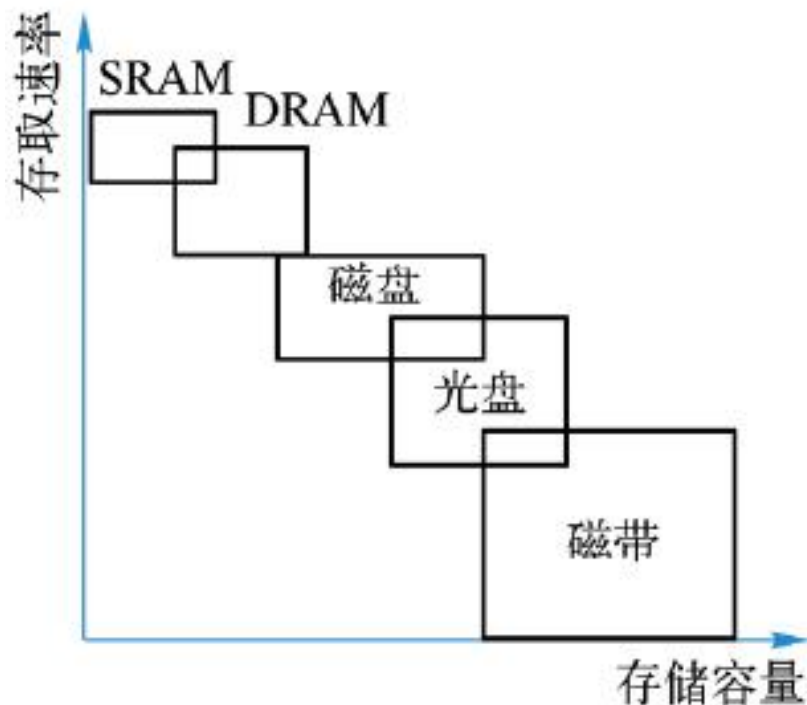
- 头歌平台实践项目已开启！！！！
- 请同学们先按以下地址加入头歌平台，注意：需要用校园网登录，外网访问不了。
- 链接：<http://125.220.157.132/classrooms/OEHDSJPU?code=A6OWD>
- 已登录用户可直接以学生身份加入课堂，未注册/登录用户在用手机号注册/登录后，编辑个人信息，加上学号，以学生身份加入课堂。第一次登录后请修改密码。
- 11月20日前需要完成：
- （1）“递归思维与分型图案试玩”任务是体验任务，可体验编程环境与编程任务。
- （2）“编程8.1”、“编程8.2”、“编程8.3”“编程8.4”是编程任务，在11月20日前完成提交。

- CPU的运算速度与主存的访问速度极不匹配
 - 主频为3.2 GHz 的Intel 酷睿i7 3930K CPU 的一条指令的执行时间约为0.3125 ns
 - 16 GB DDR3 1600 MHz 内存的存取时间为0.625 ns，若不采用其他技术，让CPU 运行时直接从内存中读取数据和指令，则CPU在50%的时间内都处于等待状态，运行效率极低
 - 7200转硬盘的平均存取时间约10ms

存储器

25

计算机存储体系

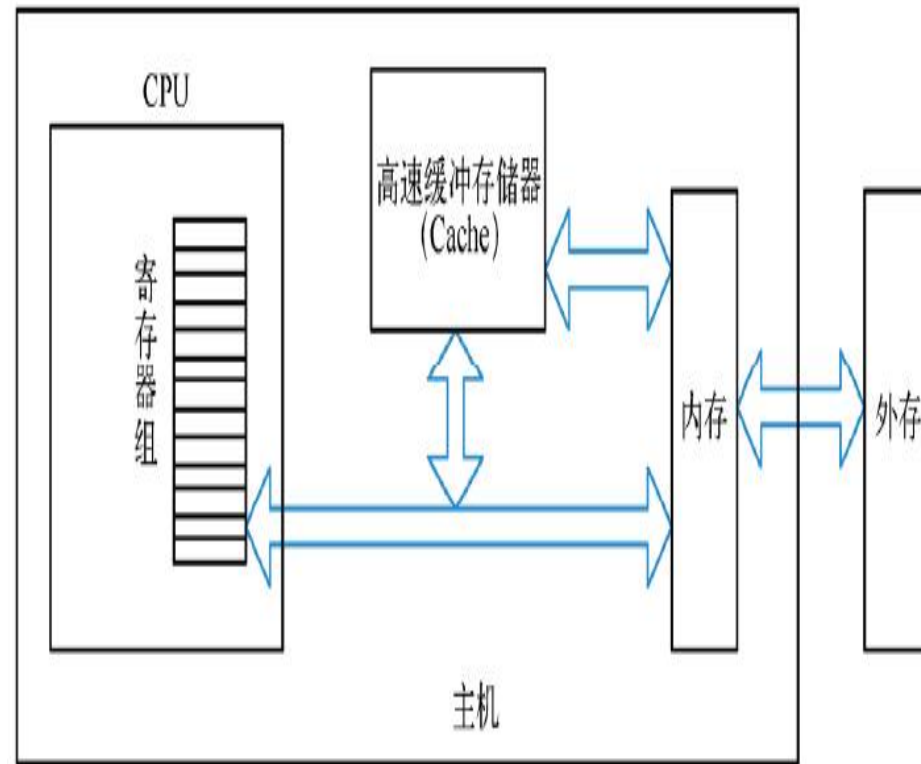


(b) 存储器容量-速度系谱

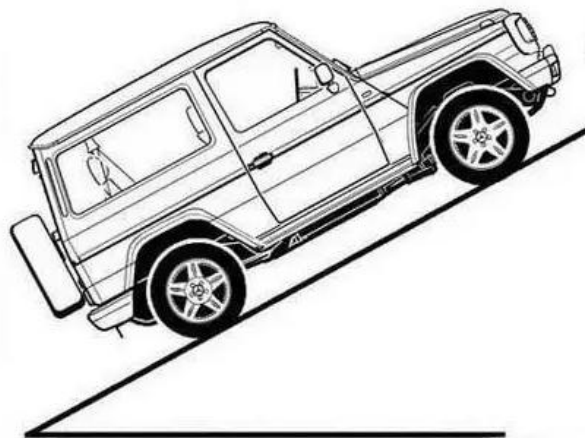
- **主存储器**
 - **CPU**能够直接访问的存储器，用以存放当前运行的程序及其数据，也称为内存储器。
- **辅助存储器**
 - 为解决主存储器容量不足而设置的存储器，用以存放当前不参加运行的程序和数据。
- **高速缓冲存储器**
 - 一种介于主存与**CPU**之间，用于解决**CPU**与主存储器间速度匹配问题的高速小容量存储器。其存取速度接近**CPU**的工作速度，用来存放当前**CPU**经常使用到的指令和数据。
- **海量后备存储器**
 - 磁带存储器和光盘存储器的容量大、速度慢，主要用于信息的备份和脱机存档，因此被用作海量后备存储器

计算机存储体系

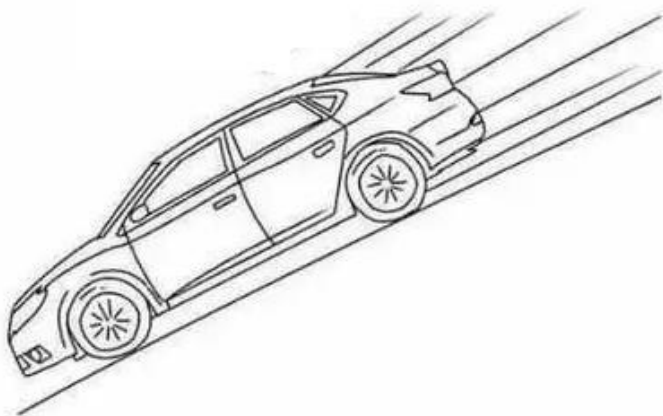
- 当执行这个程序时，在CPU的控制下，先将程序与原始数据装载入内存中，由于CPU的运算速度快，而主存的访问速度慢，所以在计算机系统中引入与CPU运算速度相匹配的高速缓冲存储器（Cache）



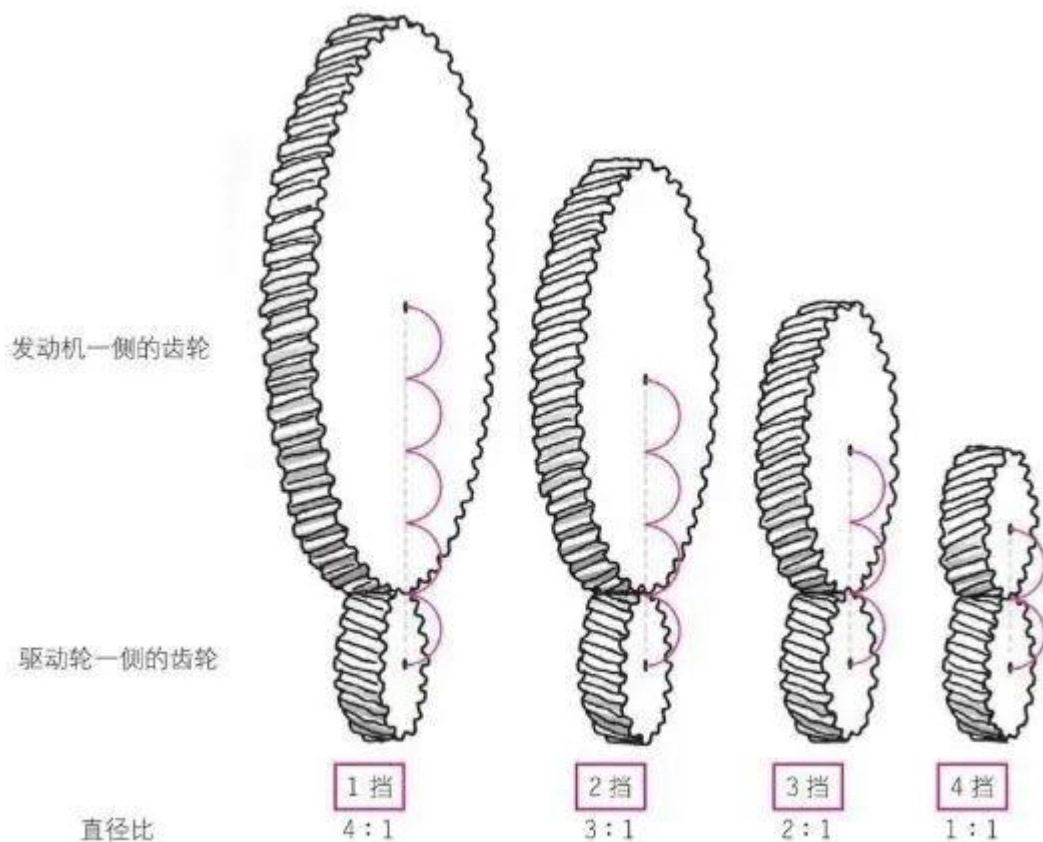
计算机存储体系



- 汽车在不同路况下需要不同的车速
- 当在汽车发动机转速不变的情况下，如何才能改变汽车的速度？



计算机存储体系



- 切换齿轮，即改变齿轮的直径比，即1挡使用4: 1的齿轮组
- 1挡时发动机的扭矩增大到原来的4倍，但转速降至原来的1/4
- 为了提高速度，就需要提高在驱动轮一侧传递旋转力的齿轮的转速，当4挡时齿轮的直径比为1: 1

需要一组齿轮解决不同速度直接的匹配问题

计算机存储体系

- 把几种存储技术结合起来、互相补充的折中方案，将各种不同容量和不同存取速度的存储器按一定的结构有机地组织在一起，形成分级的层次化的存储器体系结构。
- 程序和数据按不同的层次存放在各级存储器中，整个存储系统在速度、容量和价格等方面具有较好的综合性能指标

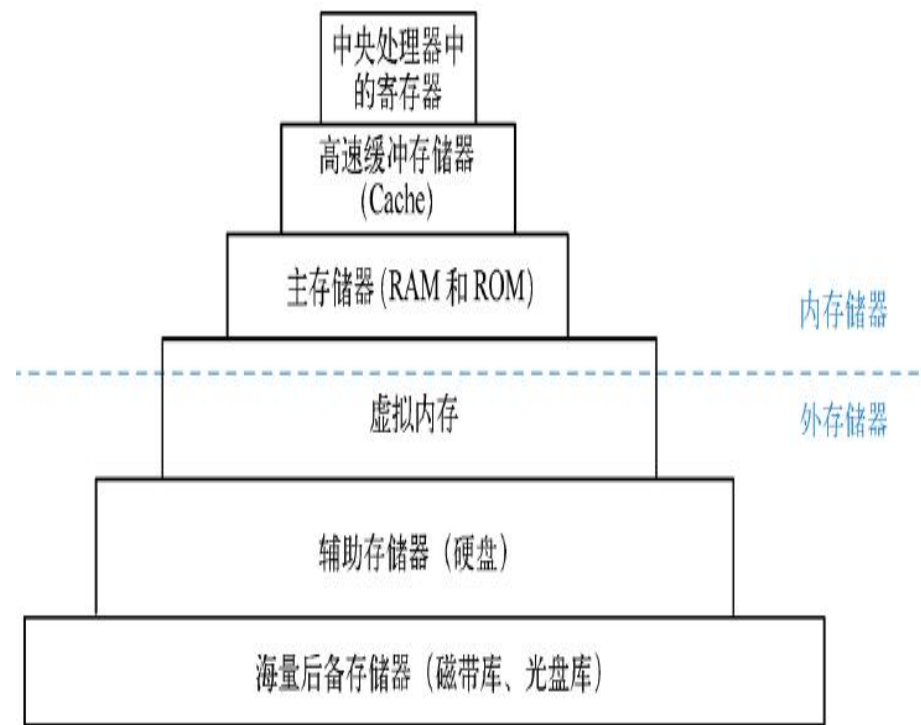


图 4.4 存储系统层次结构示意图

主存储器与外存储器

- CPU 能直接访问的存储器称为内存储器，包括高速缓冲存储器和主存储器。
- CPU 不能直接访问的存储器称为外存储器，外存的信息必须调入内存才能被CPU 访问和读写。

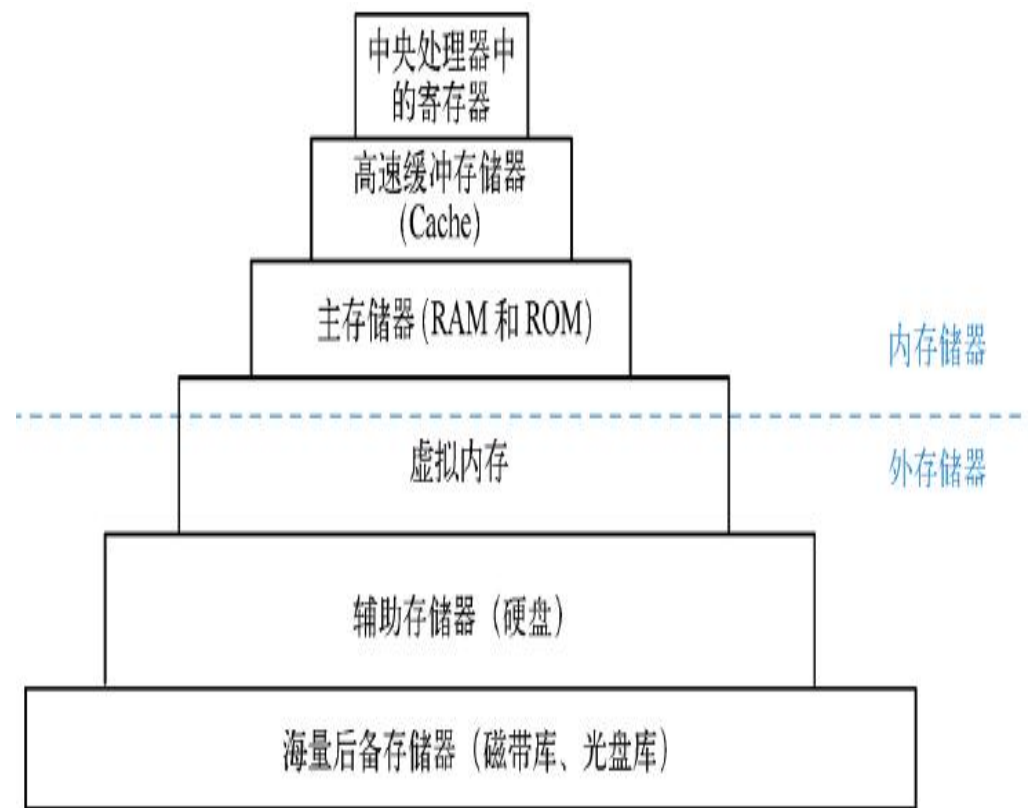


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 寄存器（Register）

- 寄存器是中央处理器内在组成部分。寄存器是有限存储容量的高速存储部件，可用来暂存指令、数据和地址。在计算机存储体系架构中，处理器中的寄存器是少量且速度快的计算机存储器，位于存储器层次结构中的顶端，也是系统获得操作数据的最快速途径。

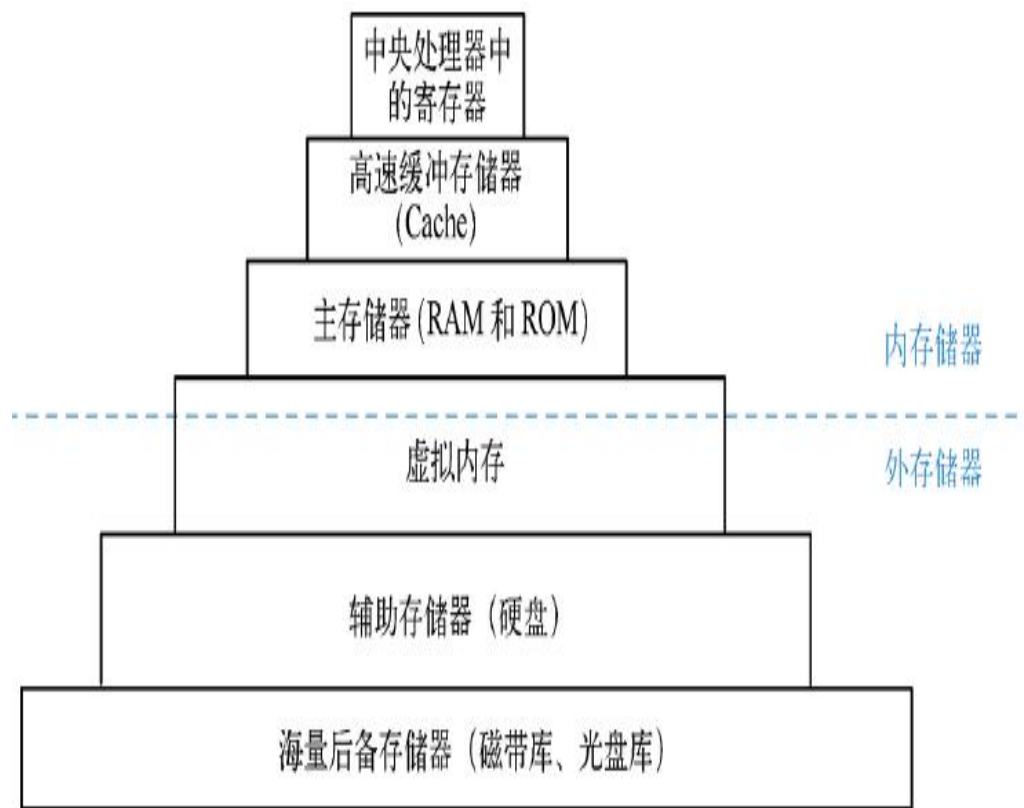


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 高速缓冲存储器（Cache）
 - 高速缓冲存储器是计算机系统中的一个小容量的高速半导体存储器，位于高速的CPU和低速的主存之间，用于匹配这两者的速度，达到高速存取指令和数据的目的。与主存比较，Cache的存取速度快，但存储容量小。

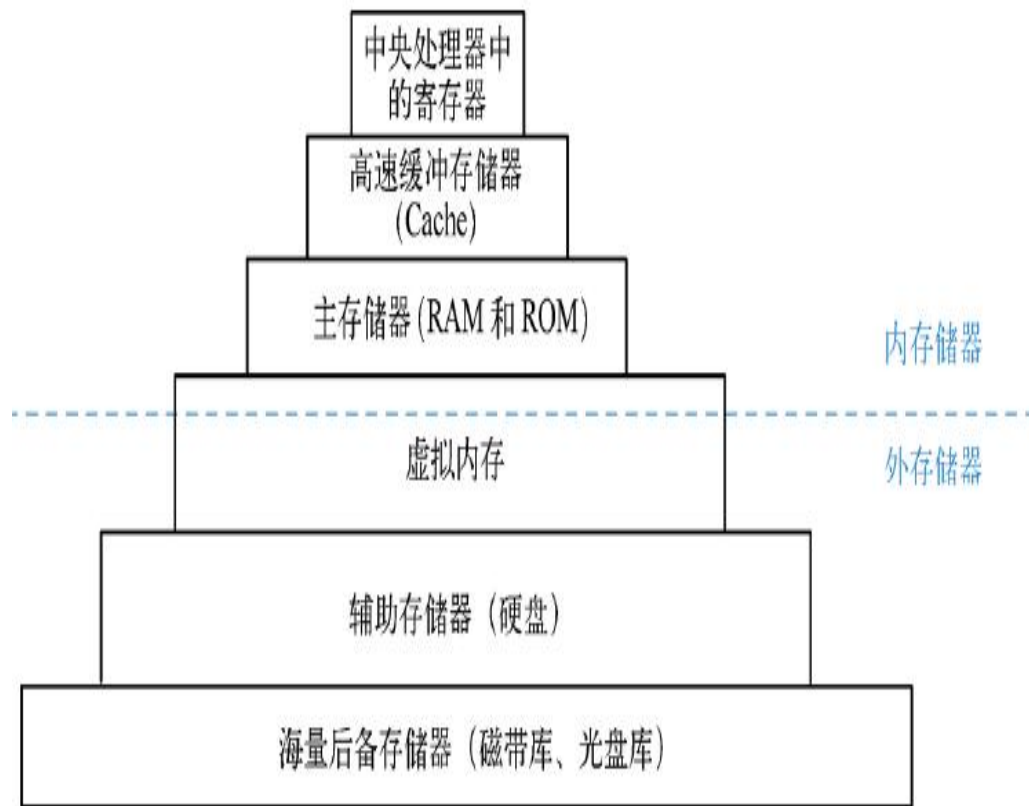


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 主存储器

- 主存储器，简称主存，是计算机系统的主要存储器，用来存放计算机正在执行的大量程序和数据，主要由MOS半导体存储器组成。

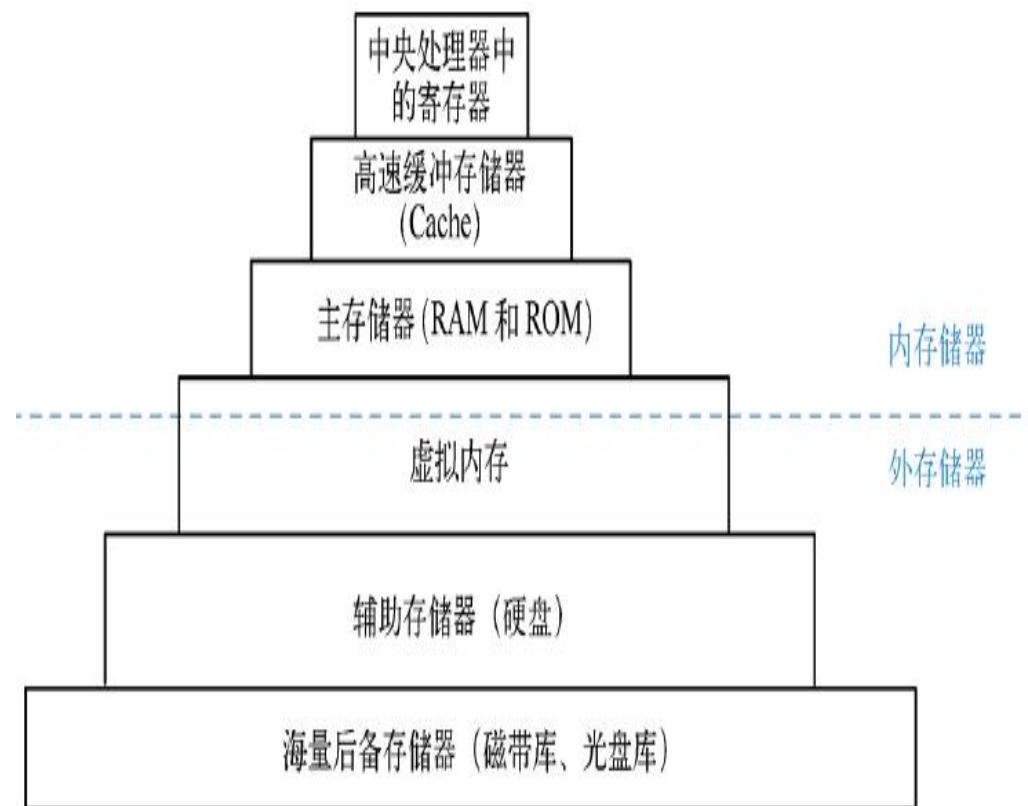


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 外存储器

- 外存储器，简称外存，是计算机系统的大容量辅助存储器，用于存放系统中的程序、数据文件及数据库。与主存相比，外存的特点是存储容量大，成本低，访问速度慢。目前，外存储器主要有磁盘存储器、磁带存储器和光盘存储器。

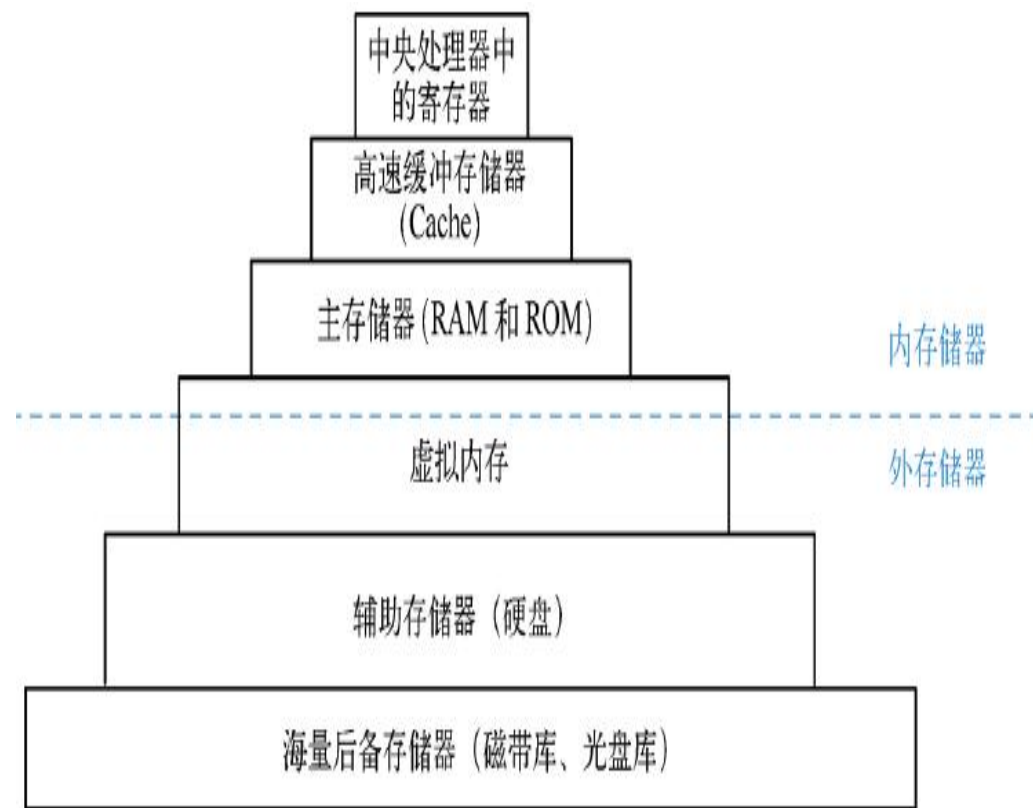


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 虚拟内存

- 计算机中所运行的程序均需经由内存执行，若执行的程序占用内存很大或很多，则会导致内存消耗殆尽。为解决该问题，计算机中运用了虚拟内存技术，即匀出一部分硬盘空间来充当内存使用。当内存耗尽时，计算机会自动调用硬盘来充当内存，以缓解内存的紧张。
- 虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术，使得应用程序认为自己拥有连续的可用的内存。

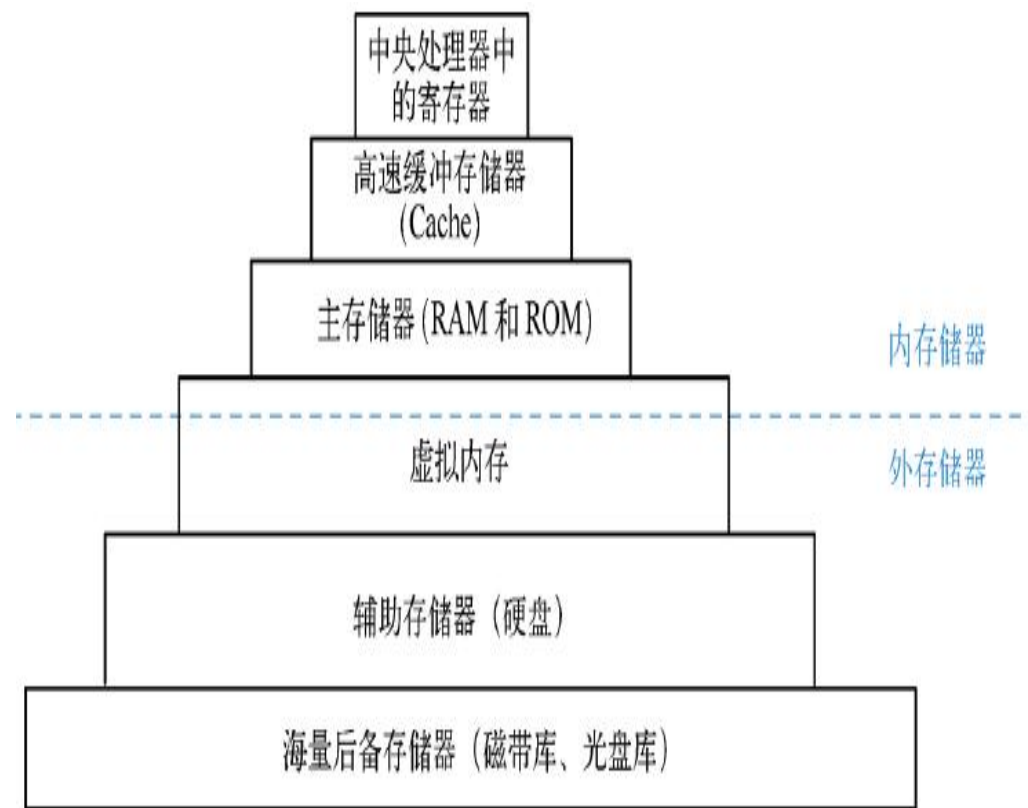


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 分级存储体系优点
 - 计算机存储系统的这种多层次的结构，很好地解决了容量、速度和成本的矛盾。这些不同速度、不同容量、不同价格的存储器，用硬件、软件或软件与硬件相结合的方式连接起来，形成一个系统。
 - 这个存储系统对应用程序员而言是透明的，在应用程序员看来它是一个存储器，其速度接近于最快的那个存储器，存储容量与容量最大的那个存储器相等或接近，其单位容量的价格则接近最便宜的那个存储器。

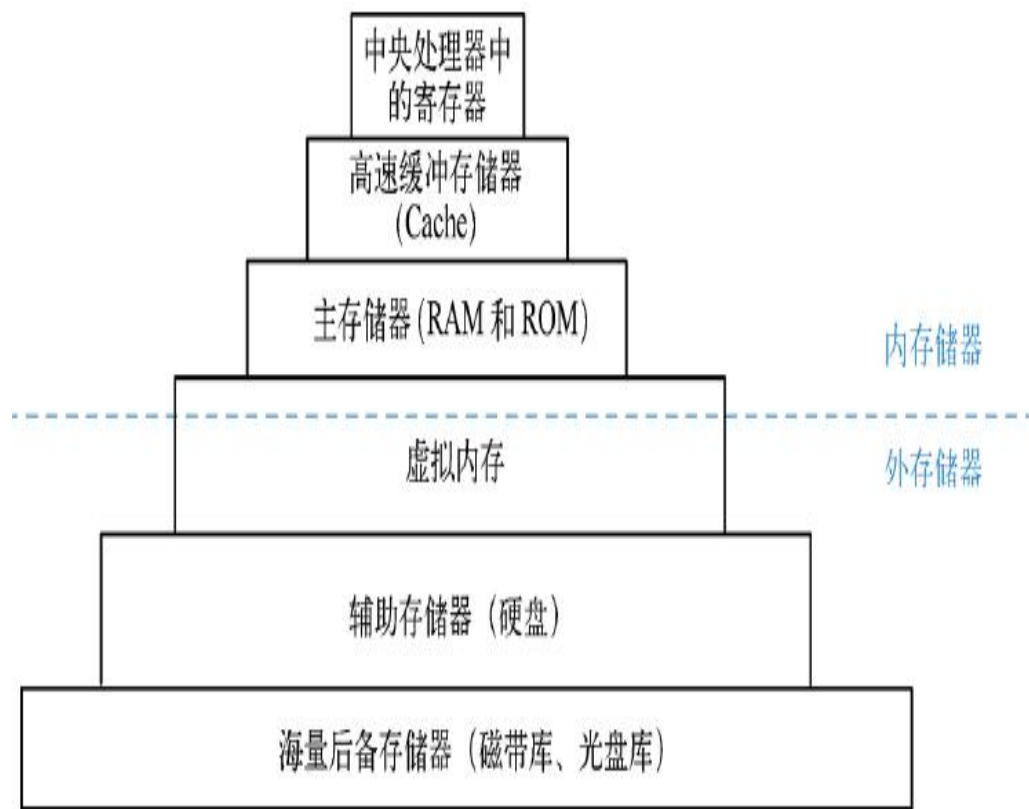


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 分级存储体系的工作原理
 - 由于CPU 能直接访问的存储器为高速缓冲存储器（Cache）和主存，所以CPU 要使用存放在外存储器中的程序或数据时，就要通过特定算法将需要调入内存存储器的内容调入。这时，若当前内存存储器的目前剩余容量能够装下要调入的程序或数据时，就直接调入；若内存存储器的目前剩余容量不足以装下要调入的程序或数据时，就借用虚拟内存，将需用的程序或数据分批的调入或调出内存存储器。

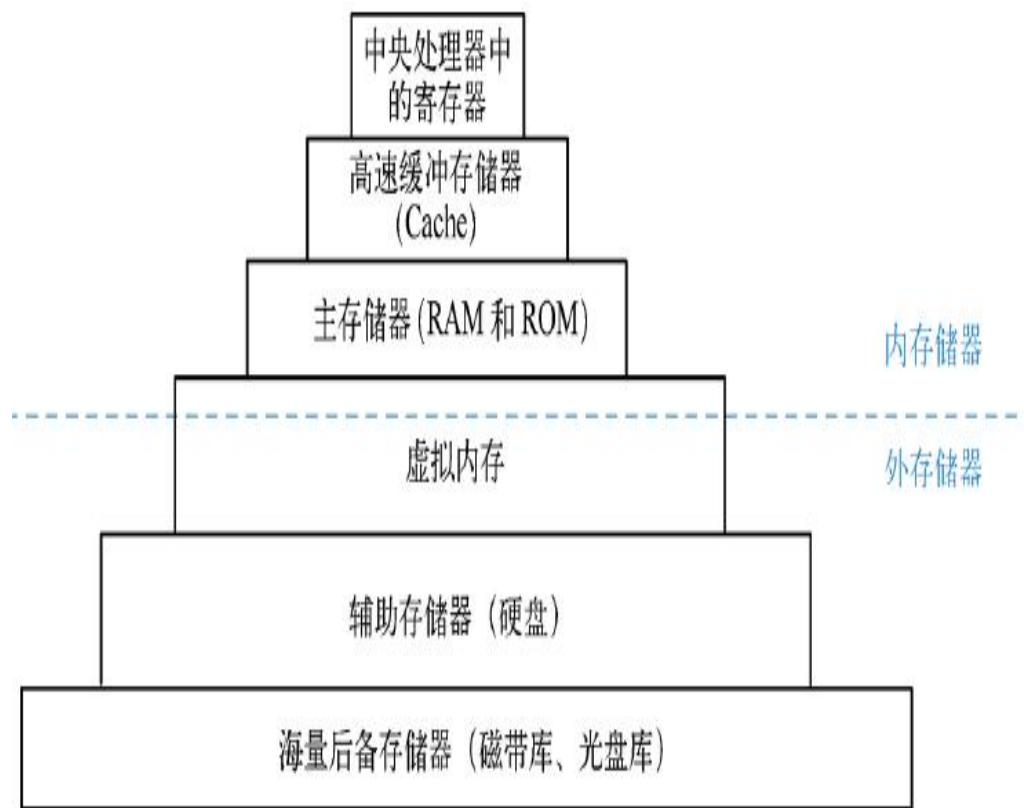


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 分级存储体系的工作原理
 - 当CPU 访问主存存储器时，同时访问高速缓冲存储器（**Cache**）与主存存储器。通过对地址码的分析。可以判断所访问区间的内容是否复制到**Cache**之中。若所需访问区间已经复制到**Cache**中，称为访问**Cache**命中，可以直接从**Cache**中快速读得信息。若访问区间内容不在**Cache**中，称为访问**Cache**未命中，则需从主存中读取信息，并考虑更新**Cache**内容为当前活跃部分。

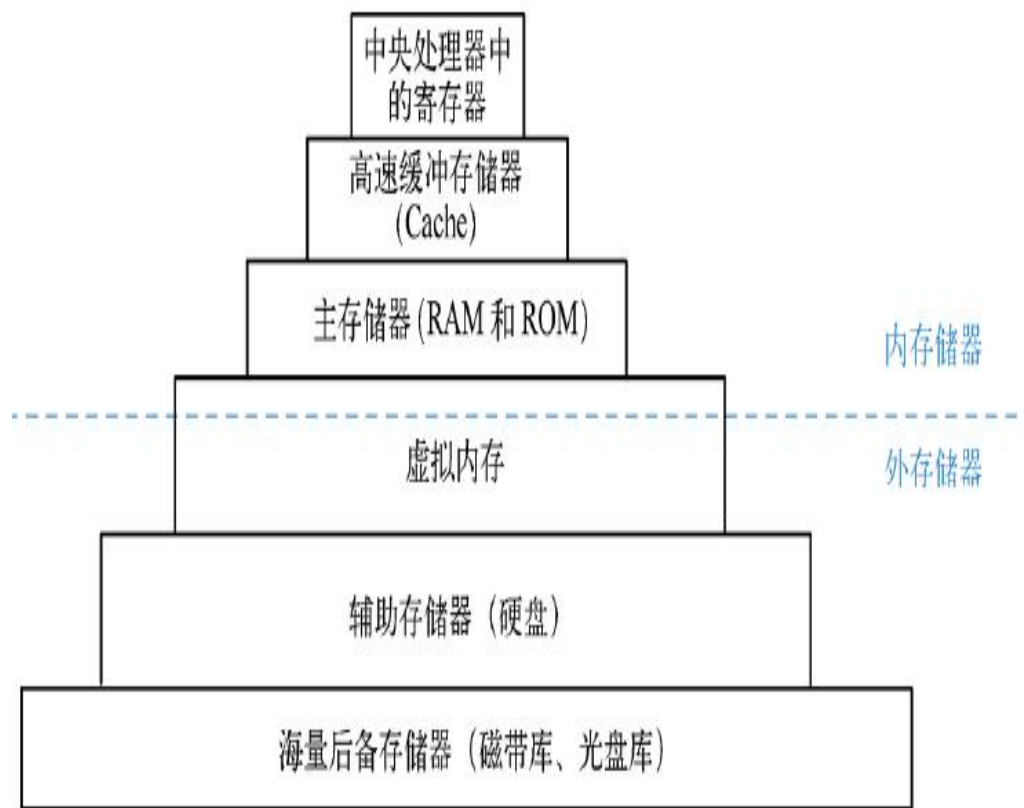


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- Cache-主存系统

- 由Cache 和主存储器构成的Cache-主存系统
- 目的是利用与CPU 速度接近的Cache 来高速存取指令和数据，以提高存储器的速度。从CPU 角度看，这个层次的速度接近Cache，容量和每一位的价格则接近主存。

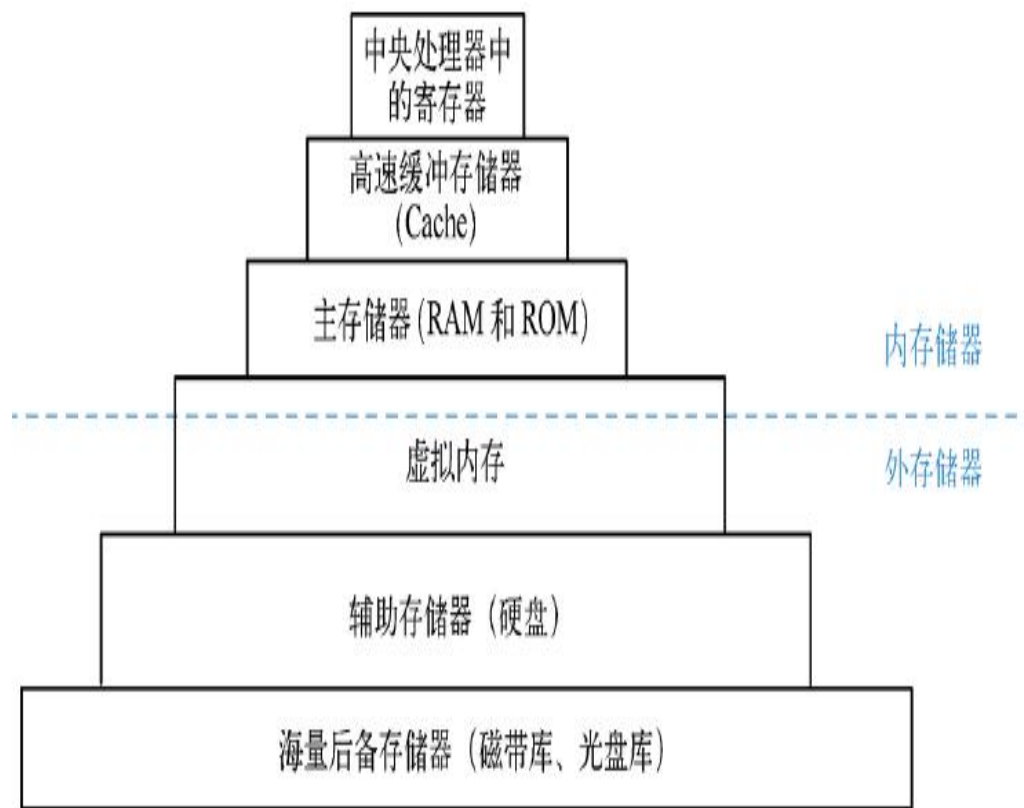


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 虚拟存储器系统
 - 由主存和外存构成的虚拟存储器系统
 - 主要目的是增加存储器的容量。从整体看，其速度接近于主存的速度，其容量接近于外存的容量。
 - 计算机存储系统的这种多层次的结构，很好地解决了容量、速度和成本的矛盾。这些不同速度、不同容量、不同价格的存储器，用硬件、软件或软件与硬件相结合的方式连接起来，形成一个系统。
 - 这个存储系统对应用程序员而言是透明的，在应用程序员看来它是一个存储器，其速度接近于最快的那个存储器，存储容量与容量最大的那个存储器相等或接近，其单位容量的价格则接近最便宜的那个存储器。

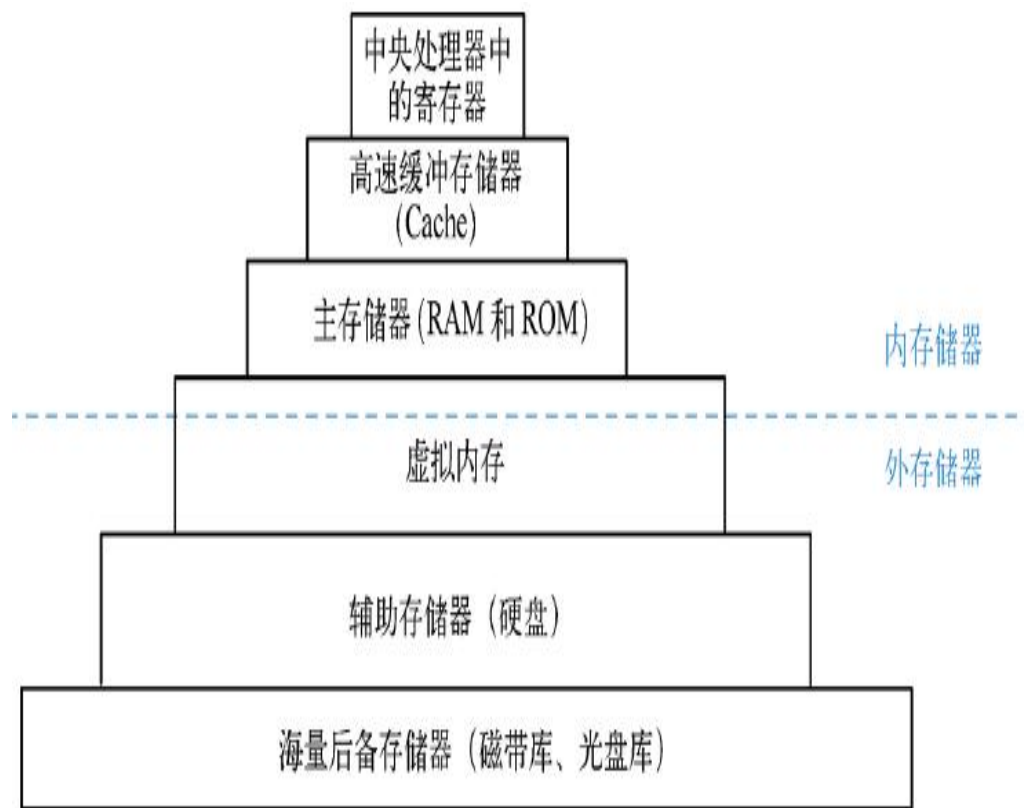


图 4.4 存储系统层次结构示意图

计算机存储体系

- 内存的实际容量与需求量间的矛盾
 - 由于技术与成本等原因，目前计算机的内存的容量受到限制，不会特别大。
 - 对于程序设计人员或计算机使用人员来说，又希望计算机的内存足够大，这样就可以执行非常大的程序或将非常大的文件直接放入内存中进行处理，速度就会比放在硬盘中要快得多。
 - 现代操作系统都支持多道程序运行，如何让多个程序有效而安全地共享主存。

计算机存储体系

- 虚拟存储技术，即由操作系统把主存和辅存这两级存储系统管理起来，实现自动覆盖。也就是说，一个大作业在执行时，其一部分地址空间在主存，另一部分在辅存，当所访问的信息不在主存时，则由操作系统而不是程序员安排I/O 指令把它从辅存调入主存，从效果上来看，好像为用户提供了一个存储容量比实际主存大得多的存储器。我们称这种存储器为虚拟存储器。

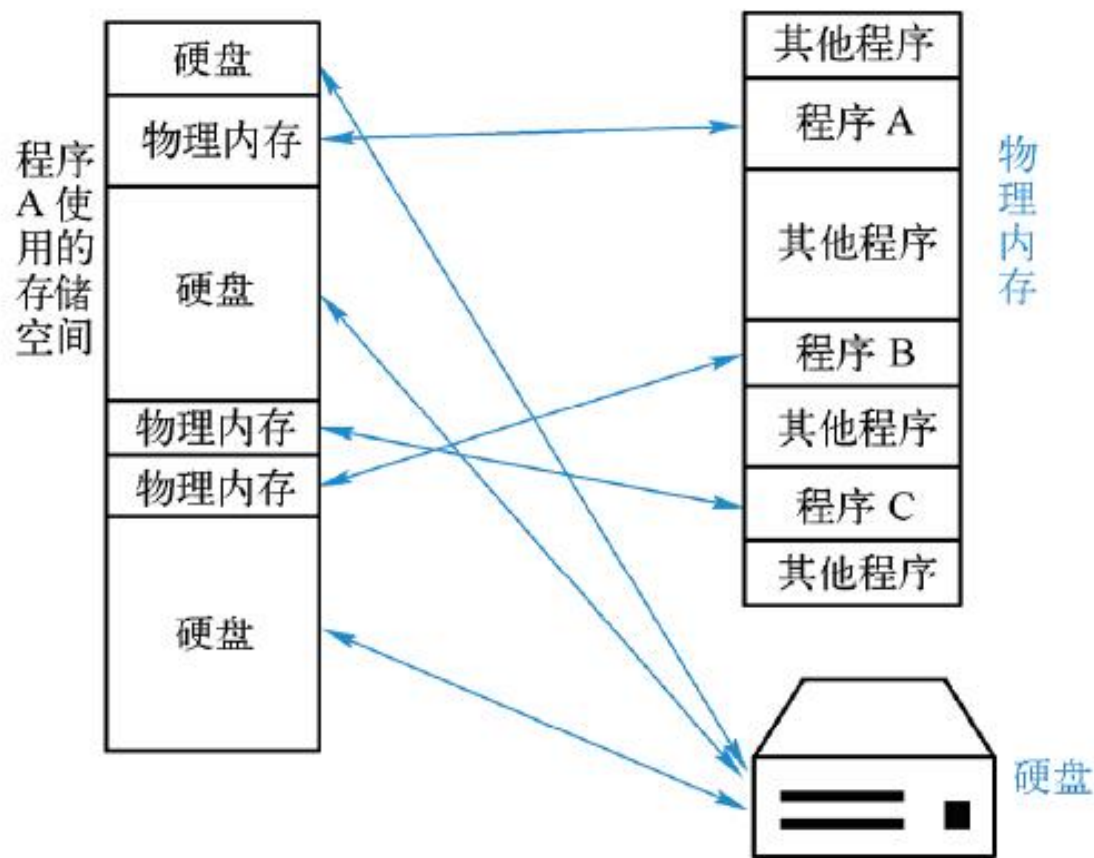


图 4.8 虚拟存储示意

计算机存储体系

- 左边为程序A在运行时，认为自己申请到的一片连续的存储空间，但实际上得到的存储空间部分是来自物理内存，并且不一定是连续的；右边是通过虚拟内存技术而得到的部分硬盘空间。

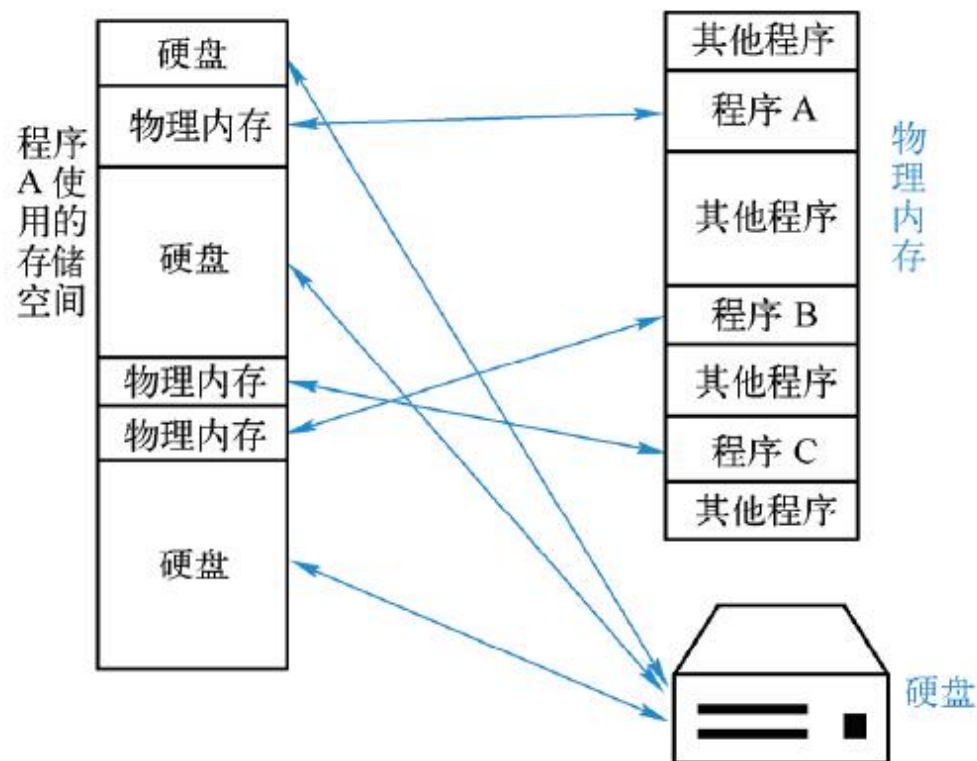


图 4.8 虚拟存储示意

计算机存储体系

- 虚拟存储器是一种由价格较高、速度较快、容量较小的主存储器和一个价格低廉、速度较慢、容量巨大的辅助存储器组成的存储层次，在系统软件和辅助硬件的管理下就像一个单一的、可直接访问的大容量存储器，以透明方式为用户程序提供一个远大于主存容量的存储空间。